

Republic of Yemen

Ministry of Education and

Scientific Research

Azal University for Human Development

Faculty Engineering and IT



جامعة آزال للتنمية البشرية
Azal University for Human Development

منصة إصدار رخص البناء إلكترونياً

إعداد الطلاب:

- | | |
|------------|-----------------------------|
| 2022110121 | 1- انور عبده حزام المرهبي |
| 2022110209 | 2- جمال صالح محمد سريع |
| 2022110624 | 3- علي عبدالله ناصر المعمري |
| 2022110468 | 4- محمد محمود محمد الضباعية |
| 2022110959 | 5- يحيى بشير يحيى قيران |

إشراف

أ.م.د. ابراهيم الصرمي

تم إعداد هذا المشروع كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس لقسم تقنية المعلومات

2025 - 2026 م

1447هـ



{ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}

صدق الله العظيم

{سورة الاسراء-آية (85)}

الخلاصة (Summary)

التفويض (Authorization)

We authorize University of Azal for Human Development Faculty of Engineering and IT Department to supply copies of our graduation project report to libraries, organizations or individuals on request.

No	Student Name	Student No.	Signature
1	Anwar Al-Marhaby	2022110121	
2	Jamal Sareaa	2022110209	
3	Ali Al-Ma'amary	2022110624	
4	Muhammed Al-Dopaiya	2022110468	
5	Yahya Qiran	2022110959	

Date: //.....

اهداء (Dedication)

"الله جل جلاله"

إلهي لا يطيب الليل الا بشكرك.. ولا يطيب النهار إلا بطاعتك.. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك.. ولا تطيب الجنة إلا برويتك.

"لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"

الى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الى نبي الرحمة ونور العالمين

"ابي تاج راسي"

إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى الذي لم يبخل عليا بأي شيء إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي الرجل الذي زرع في قلبي الثقة بالنفس أهديك هذا الإنجاز بفضل تشجيعك المستمر استطعت أن أتخطى كل الصعاب وأحقق أحلامي إلى من علمني أن النجاح لا يأتي إلا بالصبر والإصرار شكراً لك على كل لحظة كنت فيها بجانبني وعلى كل كلمة طيبة قلتها لي أنت مصدر قوتي وإلهامي

"لمن كانت سبباً في نجاحي امي الحبيبة"

الى مصدر الامان الذي استمد منه قوتي الى نور عيني وحظي الجيد وفوزي وفخري الى من كانت الداعم الأول لتحقيق طموحي الى من كانت ملجأ يدي اليمنى في دراستي ابصرت بها طريق حياتي واعتزازي بذاتي الى القلب الحنون الى من كانت دعواتها سر نجاحي الى من سهرت عينيها من أجلي سابقى مديناً لك طوال عمري كل كلمة طيبة قلتها لي وكل دعوة رفعتها لرب العالمين من أجلي

"أساتذتي الأفاضل"

إلى من علمني كيف أكتب حروفي الأولى وكلماتي الأولى وكيف أحسب خطواتي شكراً الى من كان لي معلماً ومرشداً أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا صانع الأجيال.

(Supervisor Certification) اقرار المشرف

I Certify that the preparation of this project entitled: Issuing Building Electronic Platform.

Prepared by:

Anwar Al-Marhaby, Jamal Sareea, Ali Al-Ma'amary, Muhammed Al-Dopaiya and Yahya Qiran.

Was made under my supervision at IT Department in partial fulfillment of requirements of the B.Sc. Degree in Azal University for Human Development Faculty Engineering

Supervisor Name

Signature

Date

لجنة الحكم والمناقشة (Examination Committee)

Project Title:.....

Supervisor

No	Name	Position	Signature
1			

Examination Committee

No	Name	Position	Signature
1			
2			
3			

Department Head

.....

جدول المحتويات (Table of contents)

III	الخلاصة (Summary)
IV	التفويض (Authorization)
V	اهداء (Dedication)
VI	اقرار المشرف (Supervisor Certification)
VII	لجنة الحكم والمناقشة (Examination Committee)
VIII	جدول المحتويات (Table of contents)
X	قائمة الجداول (List of Tables)
XI	قائمة الاشكال (List of Figures)
XII	قائمة المختصرات (List of Abbreviation)
1	1. الفصل الأول
2	1.1 المقدمة (Introduction)
2	1.2 مشكلة البحث (Problem Statement)
3	1.3 الاهداف (Objectives)
3	1.4 حدود المشروع (Project Scope)
3	1.5 القيود والمعوقات (Project Constrains & Limitations)
4	1.6 الخطة الزمنية (Time Plane)
5	2. الفصل الثاني
6	2.1 الخلفية النظرية (Background)
6	2.1.1 المقدمة:
6	2.1.2 تعريف رخصة البناء
6	2.1.3 أنواع رخص البناء
6	2.2 الدراسات السابقة (Previous Studies)
7	2.3 الأنظمة الحالية (Current Systems)
7	2.4 النظام المقترح (Suggested System)
8	3. الفصل الثالث

9	3.1 المقدمة (Introduction)
9	3.2 متطلبات النظام (System Requirements)
11	3.3 منهجية المشروع (Project Methodology)
11	3.4 دراسة الجدوى (Feasibility Study)
11	3.4.1 الجدوى التقنية (Technical Feasibility)
12	3.4.2 الجدوى الاقتصادية (Financial Feasibility)
13	3.4.3 الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)
14	3.4.4 الجدوى الزمنية (Scheduling Feasibility)
15	3.5 الفوائد الملموسة والغير ملموسة (Tangible & Intangible Benefits)
15	3.6 لغة النمذجة الموحدة
16	3.6.1 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)
21	3.6.2 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)
26	3.6.3 مخطط النشاط (Activity Diagram)
28	3.6.4 مخطط تدفق البيانات (DFD):
30	3.6.5 مخطط الفئات (Class Diagram):
33	4. الفصل الرابع
34	4.1 المقدمة (Introduction)
34	4.2 واجهات المنصة (Platform UI)
35	4.2.1 الواجهة الرئيسية (Home Page)
36	4.2.2 واجهة الخدمات (Services Page)
37	4.2.3 واجهة تقديم طلب رخصة بناء (Appling Order Page)
38	4.2.4 واجهة مدير الفرع (Branch Manager Page)
39	4.2.5 واجهة تسجيل دخول الموظفين (Employees Login Page)
40	المراجع
41	5. الملحقات (Appendices)
42	5.1 ملحق (أ)

قائمة الجداول (List of Tables)

7	جدول 1-2 الانظمة الحالية للمشروع
12	جدول 3-1 الاجهزة المطلوبة
12	جدول 3-2 البرامج المطلوبة
13	جدول 3-3 الجدوى الاقتصادية

قائمة الاشكال (List of Figures)

شكل 1-1	الخطة الزمنية للمشروع.....	4
شكل 3-1	المنهجية المستخدمة.....	11
شكل 3-2	مخطط حالة الاستخدام.....	16
شكل 3-3	مخطط التسلسل لعملية إنشاء حساب.....	21
شكل 3-4	مخطط التسلسل لعملية طلب رخصة بناء.....	22
شكل 3-5	مخطط التسلسل لعملية معالجة طلب رخصة بناء.....	23
شكل 3-6	مخطط النشاط لعملية تسجيل الدخول و إنشاء حساب.....	26
شكل 3-7	مخطط النشاط لعملية تقديم طلب رخصة بناء.....	27
شكل 3-8	مخطط تدفق البيانات البيئي.....	28
شكل 3-9	مخطط الفئات.....	30
شكل 3-10	علاقات مخطط الفئات.....	31
شكل 5-2	الوثائق المطلوبة.....	Error! Bookmark not defined.
شكل 5-3	لائحة احتساب رسوم البناء.....	Error! Bookmark not defined.
شكل 5-4	استمارة طلب ترخيص بناء.....	43
شكل 5-5	إرسالية رسوم.....	43
شكل 5-6	حافضة توريد رسوم.....	43
شكل 5-7	تصريح بناء أولي.....	43
شكل 5-8	نموذج اسقاط مساحي.....	43
شكل 5-9	محضر استلام خط تنظيم شارع.....	Error! Bookmark not defined.

قائمة المختصرات (List of Abbreviation)

Acronym	Definition
BIM	Building Information Modeling
API	Application Program Interface
UI	User Interface
UX	User Experience
SQL	Structured Query Language
IFC	Industry Foundation Classes
UML	Unified Modeling language

1. الفصل الأول

(المقدمة)

1.1 المقدمة (Introduction)

في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت التكنولوجيا الحديثة ليست مجرد أداة، بل ركيزة أساسية تعيد تشكيل المجتمعات وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار. لقد أحدثت هذه الابتكارات تحولاً جذرياً في كيفية أداء الأنشطة اليومية والإدارية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية عبر أتمتة العمليات وتعزيز التواصل.

في هذا السياق، أصبحت الإجراءات الإدارية في الحصول على تراخيص البناء أكثر تعقيداً، مما يتطلب حلولاً مبتكرة تسهم في تسهيلها. تعتبر منصة **رخصة عقار** لإصدار رخص البناء إلكترونياً خطوة هامة نحو تحسين كفاءة هذه الإجراءات، حيث تهدف المنصة إلى تقليل الوقت المستغرق في الحصول على رخص البناء والتجديد وحل المشاكل التي يعاني منها جميع المستفيدين عندما يريدون الحصول على رخص البناء بالطرق التقليدية كما تسهم المنصة في توفير واجهات مستخدم بسيط وسهلة الاستخدام.

يركز هذا المشروع على بناء منصة إلكترونية لتبسيط عملية إصدار رخص البناء، من خلال توفير منصة رقمية شاملة لخدمات رخص البناء. سيتم تناول في هذا المشروع خلفية العمل، بناء واجهات مستخدم سهلة وواضحة، الأهداف المحددة، وأهم التحديات التي تواجه المنصة.

1.2 مشكلة البحث (Problem Statement)

في ظل تزايد إعمار البناء والإسكان في العقارات وعدم توظيف الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الرقمية في تسهيل إجراءات تصاريح رخص البناء يعاني الكثير من المستفيدين صعوبات كبيرة في عملية الحصول على رخص البناء أو تجديدها وتعقيد الوثائق المطلوبة وهذا يؤدي أيضاً إلى الإعمار العشوائي والتهرب من الإجراءات القانونية.

كما يعاني أيضاً مهندسي الجهة المختصة بإصدار رخص البناء من صعوبة رفع المعلومات والاحداثيات الجغرافية للعقار عند رفع تقارير طلب الترخيص المعني، أو التحقق من صحة رخصة سابقة حيث تتسم الإجراءات في الأنظمة التقليدية بالأوراق والمستندات الغير منظمه. لخصت مشكلة البحث أبرز النقاط المهمة كالتالي:

- عدم وجود منصة رقمية توفر خدمات الحصول على رخص البناء إلكترونياً.
- لا يمكن الاستعلام عن صحة أو حالة رخصة البناء للمهندسين وشركات الخرسانة.
- لا يمكن للمهندسين رفع التقارير إلكترونياً عند النزول الميداني لإسقاط الارض
- لا يمكن للجهة المختصة بإصدار رخص البناء مطابقة المعلومات والاحداثيات الجغرافية المرفوعة والاكتفاء فقط بتقرير المهندس.
- لا يملك أي من المستفيد أو الجهة المختصة بإصدار رخص البناء نسخة الكترونية من رخصة البناء يمكن الرجوع إليها في حالة فقدان الترخيص.

1.3 الاهداف (Objectives)

تهدف منصة رخصة عقار إلى حل المشكلات التي يعاني منها الكثير من المستخدمين بالانتقال للتحويل الرقمي عبر توظيف منصة إلكترونية تلبي احتياجاتهم وتسرع من إصدار والحصول على رخص البناء إلكترونياً لكلاً من المستخدمين منها ومقدميها ومواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية عبر الانترنت بهدف تطبيق مجموعة من الأهداف أبرزها كالتالي:

- إنشاء منصة الكترونية لتسهيل الحصول على خدمات رخص البناء إلكترونياً.
- توفير دليل إلكتروني لمعرفة الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة بناء.
- إمكانية الاستعلام عن حالة الترخيص وصحته للمهندسين المكلفين وشركات الخرسانة.
- توفير خدمات الخرائط لتحديد بيانات ومعلومات العقار جغرافياً للمهندس المكلف من قبل الجهة المختصة بإصدار رخص البناء.
- إمكانية رفع التقارير المتعلقة برخص البناء إلكترونياً عبر المنصة.

1.4 حدود المشروع (Project Scope)

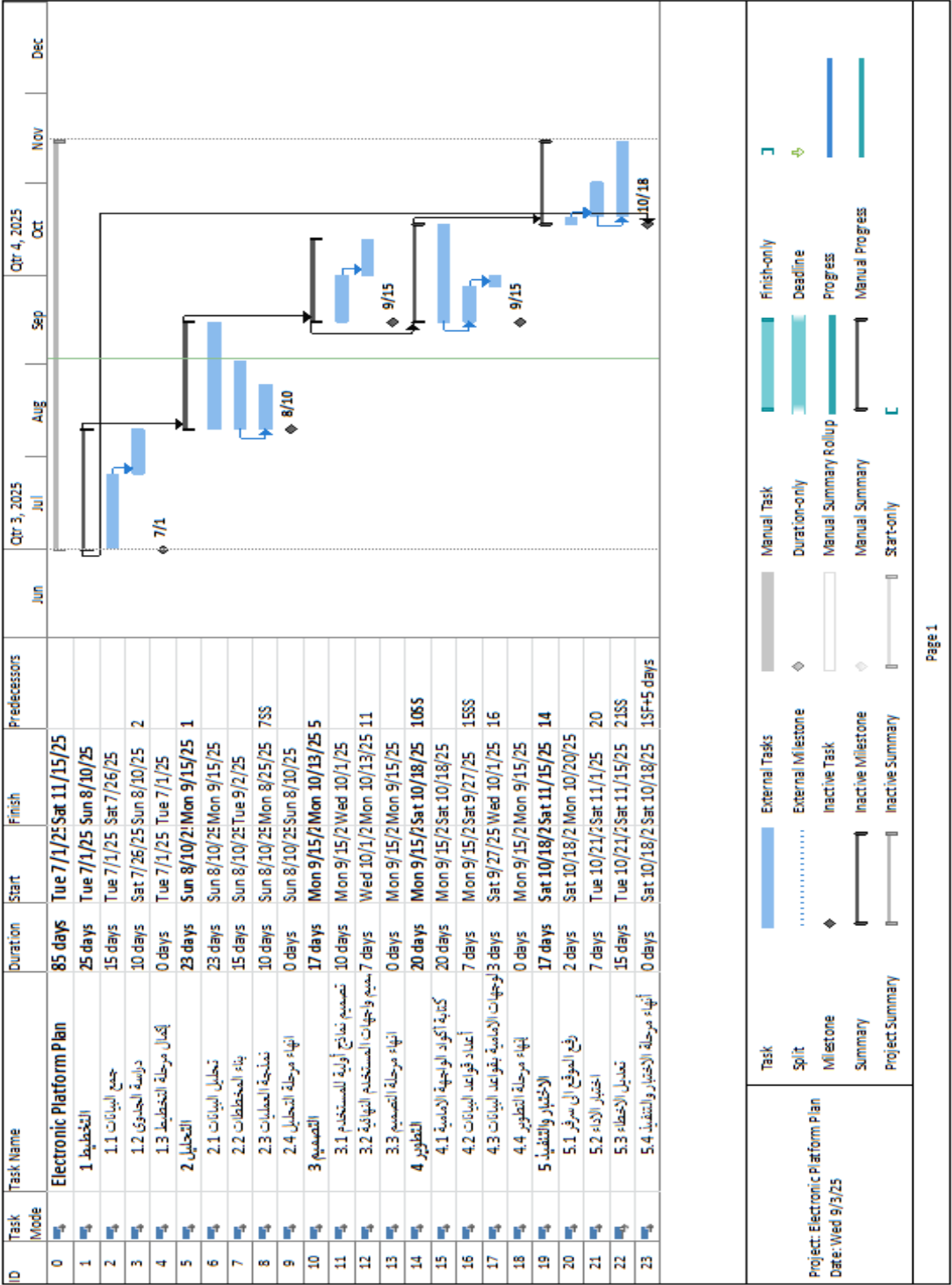
- اليمن - صنعاء - وزارة الأشغال العامة والطرق 2025-2026

1.5 القيود والمعوقات (Project Constrains & Limitations)

- تخوف المستخدمين من صعوبة استخدام المنصة الإلكترونية
- ضعف أو انقطاع شبكة الانترنت
- نقص قواعد البيانات المكانية الموثوقة، وغياب خرائط محدثة
- ضعف جاهزية الأنظمة لدى البلديات والمرافق والسجل العقاري وصعوبة الربط البيئي
- مخاطر الاختراق، وغياب سياسات حوكمة وأمن معلومات
- محدودية الكفاءات التقنية لدى الموظفين والمكاتب الهندسية ومقاومة التغيير
- صعوبة ادخال الرخص السابقة الى النظام الجديد

1.6 الخطة الزمنية (Time Plane)

الخطة الزمنية هي جدول زمني مفصل يحدد جميع مراحل تطوير المنصة بدءاً من مرحلة التخطيط حتى الاختبار والتنفيذ والشكل (1.1) يوضح الخطة الزمنية لمنصة رخصة عقار.



شكل 1-أ الخطة الزمنية للمشروع

2. الفصل الثاني

الدراسات السابقة (Literature Review)

2.1 الخلفية النظرية (Background)

2.1.1 المقدمة:

يتناول هذا الفصل الإطار النظري لمجال إصدار رخص البناء إلكترونياً، بوصفه إحدى ركائز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية. يهدف الفصل إلى توضيح المفاهيم الأساسية ذات الصلة، بما في ذلك تعريف رخص البناء وأنواعها، وتبيان أهمية المنصات الإلكترونية في تحسين الكفاءة والشفافية وتقليل زمن المعاملة، خصوصاً في السياق اليمني الذي يتسم بتحديات مؤسسية وتقنية وتشريعية. كما يستعرض الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة والأنظمة المعمول بها في دول أخرى للاستفادة من أفضل الممارسات، ثم يعرض ملامح الدراسة المقترحة كأساس للفصل الثالث.

2.1.2 تعريف رخصة البناء

- رخصة البناء: وثيقة رسمية تصدرها الجهة المختصة (السلطة المحلية/البلدية أو الجهة المركزية) تخول المالك أو الممثل القانوني تنفيذ أعمال إنشائية أو تعديل أو إضافة أو هدم ضمن حدود اشتراطات وضوابط فنية وقانونية.
- الغرض: التأكد من التزام المشاريع بمعايير السلامة الإنشائية، والاشتراطات التخطيطية (الارتدادات، الارتفاعات، الكثافة)، ومتطلبات الاستدامة والبيئة، وحماية المرافق العامة وحقوق الجوار.

2.1.3 أنواع رخص البناء

- رخصة بناء جديدة: لإقامة مبنى جديد ضمن قطعة أرض معتمدة المخطط.
- رخصة إضافة/تعديل: لإضافة طابق أو تغيير استخدام أو تعديل معماري/إنشائي على مبنى قائم.
- رخصة ترميم وصيانة: لأعمال الترميم التي لا تؤثر على عناصر السلامة الإنشائية.
- رخصة هدم: لإزالة مبنى قائم وفق اشتراطات السلامة وإدارة المخلفات.
- رخصة مؤقتة: لمنشآت مؤقتة أو فعاليات.

2.2 الدراسات السابقة (Previous Studies)

تعددت الدراسات في جوانب مختلفة في تسهيل الحصول على رخص البناء مما يسهم في فهم أعمق للتحديات والفرص المتاحة. في دراسة Al-Shareef, M, Al-Harbi, S [1].

خفضت البوابات الإلكترونية زمن إصدار الرخص بنسبة 40-60%، وارتفع رضا المستفيدين مع تطبيق الدفع الإلكتروني والتكامل مع السجل العقاري؛ أبرز التحديات كانت جودة البيانات وتفاوت جاهزية البلديات.

أما دراسة Khan, R, Ahmed, T [2].

حققت الدراسة الأتمتة الكاملة مع التحقق الآلي من الاشتراطات رفعت معدل الإنجاز من أول مرة بنسبة 25%، والتوقيع الرقمي قلل المعاملات

وفي دراسة Sousa, P, Carvalho, L [3].

حققت الدراسة إدماج ملفات IFC/BIM في التحقق الفني خفّض أخطاء المطابقة وقلّص دورات التصحيح، مع توفير تتبع شفاف للتغييرات؛ التحدي الأبرز كان تفاوت نضج المكاتب الهندسية على تبني BIM

وفي دراسة Patel, N Sharma, K. [4].

وصلت الدراسة الى ان التحول الرقمي خفّض زمن المعاملة بنحو 35-50% وزاد التحصيل الإلكتروني، لكن ضعف الربط مع المرافق والخرائط الأساسية حدّ من المكاسب؛ التوصية بمرحلة التنفيذ وتوحيد المعايير بين البلديات.

2.3 الأنظمة الحالية (Current Systems)

هي الأنظمة الحالية التي تقدم خدمات رخص البناء والجدول رقم (2.1) التالي يوضح مقارنة بين الأنظمة الحالية من حيث المميزات والعيوب لكل نظام.

جدول 2-1 الأنظمة الحالية للمشروع

م	الدراسات السابقة	الوصف	المميزات	العيوب
1	منصة بلدي السعودية [5]	بوابة حكومية موحدة لخدمات البلديات، تشمل إصدار رخص البناء والتكامل مع مزودي الخدمات	مسار موحد للترخيص وتقليل تكرار البيانات تكامل مع مرافق الكهرباء والمياه والدفاع المدني	تباين التجربة بين البلديات بعض التكاملات ليست لحظية بعد اعتماد كبير على دقة إدخال المستفيد
2	بلدية دبي – منصة التراخيص الرقمية [6]	رحلة رقمية كاملة لإصدار تراخيص البناء حتى شهادة الإنجاز مع تتبع لحظي.	تتبع حالة الطلب عبر لوحات مؤشرات إشعارات فورية وتقليل اللايقين للمستفيد إجراءات واضحة ومعايير منشورة	تعقيد للطلبات الاستثنائية أو متعددة الجهات يحتاج تدريباً للجهات الاستشارية الصغيرة
3	NSW ePlanning – أستراليا (نيو ساوث ويلز) [7]	بوابة تخطيط ورخص إلكترونية مركزية تربط المجالس والجهات ذات العلاقة.	شفافية عالية وتتبع حالة الطلب تكامل مع قواعد التخطيط المحلية قوالب ونماذج موحدة للطلبات	تفاوت تطبيق المتطلبات بين المجالس أوقات معالجة قد تتأثر بعبء العمل تحديات في رفع المرفقات الكبيرة
4	LA Department of Building and Safety (LADBS) – ePlan – لوس أنجلوس، الولايات المتحدة [8]	منصة تقديم مخططات إلكترونية ومراجعة رقمية لرخص البناء.	مراجعة رقمية وتبادل ملاحظات من داخل النظام دعم رفع ملفات كبيرة	ازدحام في مواسم الذروة تباين في زمن الرد حسب القسم متطلبات تنسيقات محددة للملفات

2.4 النظام المقترح (Suggested System)

يركز النظام المقترح على إصدار رخص البناء إلكترونياً مع وضوح المتطلبات والوثائق وسهولة الحصول على الرخص بكل أنواعها، وتركز على تطوير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مع ضمان تحديث البيانات بشكل دوري. وايضاً تحسين تجربة البحث وتخصيص الخدمات حسب الاحتياج، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المستفيدين وجهة إصدار رخص البناء. وميزات تقييم للخدمات، مما يساعد في تقديم معلومات دقيقة.

3. الفصل الثالث

تحليل المتطلبات (Requirement Analysis)

3.1 المقدمة (Introduction)

يأتي هذا الفصل كحلقة وصل أساسية بين التصور العام للمشروع والمراحل التنفيذية التفصيلية، حيث يهدف إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام رخص البناء الإلكترونية بدقة ووضوح. ينصبُّ التركيز هنا على فهم الاحتياجات الحقيقية للمستخدمين النهائيين (كالمهندسين والمستفيدين وموظفي البلدية) وتحويلها إلى مواصفات تقنية شاملة.

من خلال هذا التحليل، سيتم تحديد المهام التي يجب على النظام القيام بها، وطريقة تفاعل المستخدم معه، والبيانات اللازمة، بالإضافة إلى معايير الأداء والأمان والموثوقية التي يجب أن يلتزم بها. يُشكّل هذا الفصل.

3.2 متطلبات النظام (System Requirements)

متطلبات النظام هي المواصفات والشروط التي يجب أن يلبيها النظام لتحقيق أهدافه بكفاءة. وتنقسم إلى متطلبات وظيفية ومتطلبات غير وظيفية.

3.2.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

هي الوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها النظام لتمكين المستخدمين من إصدار رخص البناء إلكترونياً ويشمل نظام المنصة على المتطلبات الوظيفية التالية:

أ. متطلبات المستخدمين والتسجيل

- تسجيل المستخدمين (المقاولين، المهندسين، الموظفين الحكوميين) عبر بوابة موحدة.
- إدارة الصلاحيات (مثل: موظف البلدية يمكنه الموافقة على الرخصة، بينما المقاول يمكنه فقط التقديم).

ب. إدارة طلبات رخص البناء

- تقديم طلب جديد (رفع الملفات المطلوبة مثل المخططات، الشهادات، والبيانات الفنية).
- تتبع حالة الطلب (قيد المراجعة، مكتمل، مرفوض، يحتاج تعديلات).
- إشعارات التحديثات (إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الجوال عند تغيير حالة الطلب).

ج. المراجعة والموافقة

- مراجعة الطلبات من قبل الموظفين المختصين.
- إمكانية رفض الطلب مع ذكر الأسباب.
- إصدار الرخصة إلكترونياً (PDF مع ختم رقمي).

د. سهولة الاستخدام (تجربة المستخدم - UX)

- واجهة بسيطة وبديهية للمستخدمين من مختلف الفئات.
- دليل إرشادي مرئي أو فيديو تعريف.

هـ. التقارير والإحصائيات

- توليد تقارير عن عدد الرخص المصدرة، المرفوضة، وقيد المراجعة.
- إحصائيات زمنية (مثل متوسط مدة الإصدار).

3.2.2 المتطلبات الغير وظيفية (Non-Functional Requirements)

هي المعايير التي تحدد جودة النظام دون أن تكون وظائف مباشرة.

أ. الأمان والخصوصية

- تشفير البيانات (استخدام بروتوكولات مثل SSL/TLS).
- منع الوصول غير المصرح به (مصادقة ثنائية إذا لزم الأمر).
- تخزين آمن للمستندات وحماية من الاختراق.

ب. الأداء والسرعة

- تحميل سريع للوحة التحكم (زمن استجابة أقل من 10 ثوانٍ).
- القدرة على التعامل مع 1000 طلب يومياً على الأقل دون تعطيل.

ج. التوافقية

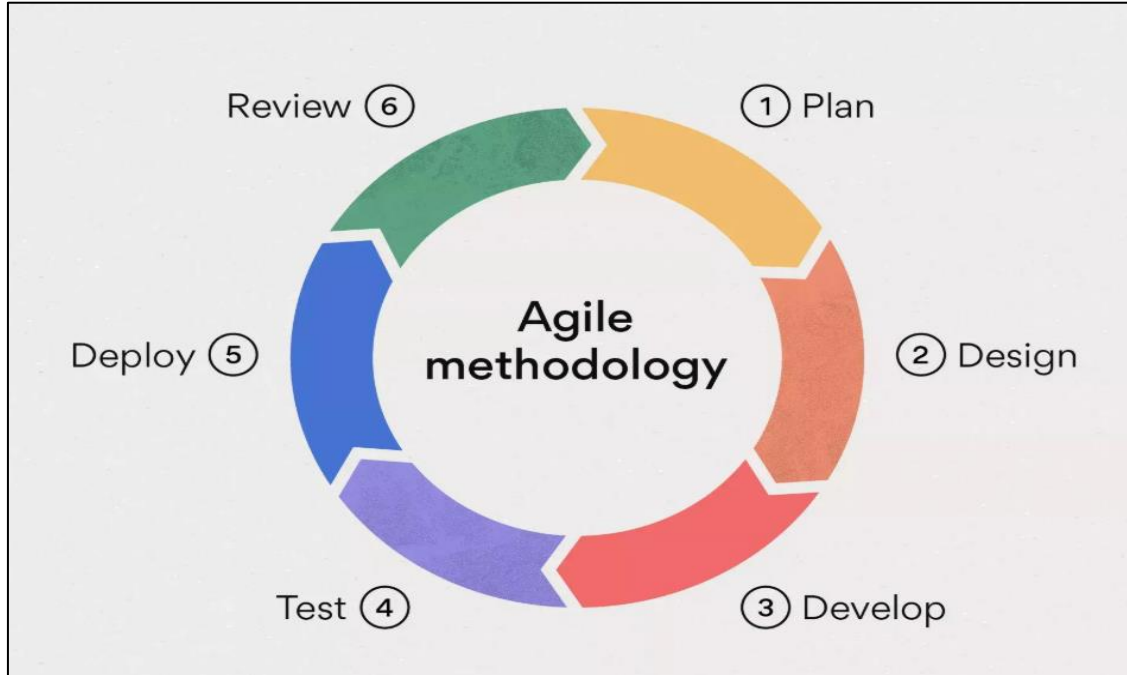
- التشغيل على متصفحات مختلفة (Chrome, Firefox, Safari).
- دعم الأجهزة المحمولة (تطبيق أو واجهة متجاوبة).

هـ. التوثيق والدعم الفني

- توثيق كامل للوظائف (للمطورين والموظفين).
- نظام تذاكر الدعم الفني لحل المشكلات

3.3 منهجية المشروع (Project Methodology)

تركز منهجية "Agile" على التكرار والتجريب المستمر (Sprints) لدورات قصيرة، مما يسمح بتعديل المتطلبات تدريجياً بناءً على التغذية الراجعة من المستخدمين. تم استخدام منهجية "Agile" وذلك لوضوح المتطلبات واتساق فريق العمل بالعملية والإنجاز الذكي للمهام ولأن هذه المنهجية تولي تركيزها على المستخدم النهائي للنظام كما هو موضح في الشكل (3.1).



شكل 3-أ المنهجية المستخدمة

تتميز هذه المنهجية بالتالي :

- تعتمد على أساليب مختلف ومجربة للوصول الى نتائج أفضل
- تهتم بالبرمجيات الصالحة للاستخدام
- قابلة لتغيير المتطلبات ولو في مراحل متقدمة من التطوير
- إرضاء العميل عن طريق التسليم المبكر والمتواصل لبرمجيات ذات قيمة عالية

3.4 دراسة الجدوى (Feasibility Study)

الغرض الرئيس من دراسة الجدوى هو معرفة إذا ما كان النظام قابل للتنفيذ ام لا، بعد القيام بالعديد من الدراسات وجمع العديد من المعلومات توصلنا الى التالي:

3.4.1 الجدوى التقنية (Technical Feasibility)

أ- الاجهزة المطلوبة (Needed Hardware):

يوضح الجدول (3.1) الأجهزة المطلوبة لتنفيذ المشروع كالتالي:

جدول 3- 1 الاجهزة المطلوبة

م	Device Name	Graphic Card	Hardisk	RAM	Generation	CPU
1	HP Zbook	Nvidia 2GB GTX 920	512 GB SSD	8GB	6 th	Core i5
2	SQL Server	—	2TB SSD	64GB	—	Intel Xeon
3	Switch	—	—	—	—	CISCO
4	Router	—	—	—	—	CISCO
5	Printer	—	—	—	—	—

ب- البرامج المطلوبة (Needed Software):

يوضح الجدول (3.2) البرامج المطلوبة لتنفيذ المشروع كالتالي:

جدول 3- 2 البرامج المطلوبة

م	اسم البرنامج	الغرض
1	Windows Server Standard	نظام تشغيل السيرفر الرئيسي
2	Windows 10/11 Pro	نظام تشغيل الأجهزة
3	Microsoft Office 2021	برامج مكتبية

ج- اللغات البرمجية المطلوبة (Needed Languages):

- PHP & Laravel Framework
- Flutter Platform
- Dart
- SQL

د- قابلية النظام (Is it practical or Not ?):

- تتوفر المتطلبات المذكورة اعلاه يكون النظام قابل للتنفيذ ومؤدياً لكل العمليات بأداء فائق وكفاءة عالية جداً.

هـ- الخبراء المطلوبين (Needed Experts):

- يحتاج الى خبير يجيد استخدام جهاز الكمبيوتر لمتابعة الطلبات والموافقة عليها وإدارتها.
- مسؤول دعم فني وتقني.

3.4.2 الجدوى الاقتصادية (Financial Feasibility)

تعد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع الاستثماري ركن اساسي من دراسة الجدوى الكاملة للمشروع فهي لها شان اساسي في صناعة القرار الاستثماري الرشيد، ومحددات وصنع الهيكل التمويلي الامثل للمشروع الاستثماري، وكيفية تقدير الايرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة والمقارنة بينهما للحصول على الارباح المتوقعة للمشروع خلال السنوات الاولى من عمر المشروع والبيانات والمعلومات التي يتعين توفيرها لأغراض إنجاز دراسة الجدوى المالية وتقييم المشاريع، والتي من اهمها تكلفة الاستثمار المبدئي للمشروع الاستثماري

وتقدير التدفقات النقدية للمشروع طوال عمرة الاقتصادي، ومن ثم القيام بإعداد مختلف القوائم المالية الخاصة بالمشروع الاستثماري.

جدول 3-3 الجدوى الاقتصادية

المتطلبات	التكلفة لكل وحدة	الكمية	اجمالي التكلفة
Laptop or PC	\$300	10	\$3000
SQL Server	\$3000	1	\$3000
Switch	\$400	1	\$400
Router	\$200	1	\$200
Printer	\$300	2	\$600
Windows 10/11 pro	\$10	10	\$100
Windows Server Standard	\$20	1	\$20
Microsoft Office 2021	\$10	10	\$100
خط انترنت 4G	\$300	1	\$300
الاجمالي			\$7720

3.4.3 الجدوى التشغيلية (Operational Feasibility)

هي الجدوى المعنية لتحديد قوة النظام وإمكانية العمل على موضة في النقاط التالية:

أ- الأداء (Performance):

- التطبيق سريع جداً في تلبية خدمات طلب الحصول على الرخص طوال الوقت بكفاءة عالية.
- زمن الاستجابة قصير جداً

ب- المعلومات (Information):

- المدخلات (Inputs): البيانات التي سيتم تجميعها سليمة وخالية من الاخطاء بنسبة عالية.
- البيانات المخزنة (Data Storage): تخزين البيانات في قواعد بيانات سحابية محمية ببروتوكولات حماية خاصة تفادياً إلى فقدان أو أخطاء.

■ المخرجات (Outputs): يمكن الرجوع للبيانات في أي وقت وبأي مكان.

ت- الاقتصادية (Economic):

- التكلفة (Cost): هي التكاليف التي تم ذكرها في الجدوى الاقتصادية أعلاه جدول رقم (3.3).
- الارباح (Profits): من خلال تطبيق النظام سترتفع معدل الارباح لدى الجهة المعنية بالأمر الى 30%

ث- التحكم/الامنية للنظام (Security/ Control):

- **منخفض جداً (Low Too):** إن ضعف الحماية وتقليل السيطرة قد يجلب الكثير من المشاكل للنظام مما قد يتولد من ذلك الكثير من الأخطاء في البيانات والكثير من الخسائر المادية نتيجة التلاعب والتضارب الذي سيحصل للبيانات.
- **مرتفع جداً (High Too):** إن الزيادة من فرض السيطرة والحماية سيعمل على تقليل سرعة النظام والغير ملحوظ وبدون التأثير على مستوى أداء النظام بشكل عام، في المقابل سيتم الحد من وقوع أي تلاعبات بالبيانات المالية خصوصاً.

ج- الكفاءة (Efficiency):

- **الوقت المهدر/ الضائع (Time Waste):** سيضمن النظام توفير الوقت المستنزف وسيوفر فقط العمليات التي ستعود على الجهة بالنفع والفائدة.
- **المواد المهدرة (Material Waste):** لن تكون هناك أي خسائر لبيانات الجهة إن حصلت أي مشاكل مهما كان نوعها.
- **الجهد (Effort):** الجهد أننا في صراع مع الزمن باستمرار، أما من ناحية الاستخدام فيضمن الفريق أن النظام سيكون في أفضل حال بحيث لن يمل المستخدم منه ولن يعانون من أي مشاكل في استخدامه أو التعامل معه.
- **الخدمات (Services):** سيقدم النظام جميع الخدمات اللازمة للجهات المختلفة حيث يوفر لوحة تحكم بواجهات رسومية جذابة وسلسلة في الاستخدام تتميز بسهولة التعلم كما أن النظام مرن وقابل للتطوير والتكيف مع متطلبات بيئة العمل.

3.4.4 الجدوى الزمنية (Scheduling Feasibility)

بما أن الخطة الزمنية الخاصة بالمشروع قد تم ذكرها مسبقاً أنظر الى الشكل التوضيحي رقم (1.1) في الفصل الأول.

3.5 الفوائد الملموسة والغير ملموسة (Tangible & Intangible Benefits)

أ- الفوائد الملموسة للجهة المختصة بإصدار رخص البناء:

- زيادة الأرباح لدى وزارة الأشغال
- تقليل التكاليف التشغيلية بنسبة عالية
- زيادة طلبات رخص البناء نتيجة الكفاءة العالية
- تحسين إدارة البيانات

ب- الفوائد الغير ملموسة للجهة المختصة بإصدار رخص البناء:

- زيادة مستوى أداء الجهة.
- تقليل الوقت والجهد.
- كسب رضا العملاء وتعزيز رابطة الولاء.
- تحسين بيئة العمل للموظفين

ت- الفوائد الملموسة للمستفيدين

- خفض التكاليف المباشرة
- سرعة الحصول على الخدمة
- توفير الوقت والجهد
- الوصول الفوري للمعلومات

ث- الفوائد الغير ملموسة للمستفيدين

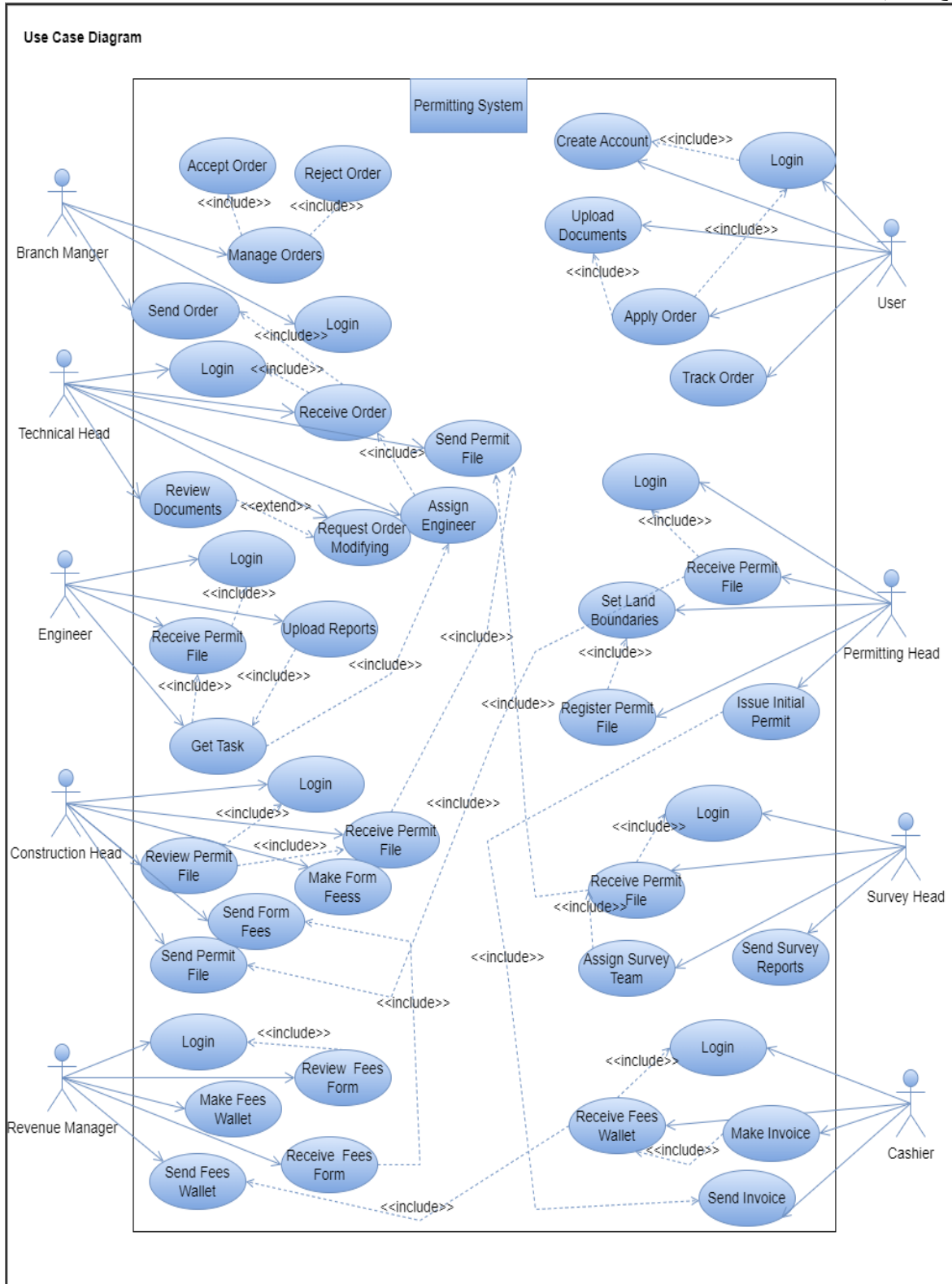
- تجربة أفضل وزيادة الرضا
- وضوح الإجراءات
- تواصل فعال وموثق

3.6 لغة النمذجة الموحدة

هي لغة نمذجة رسومية تقدم صيغة لوصف العناصر الرئيسية للنظم البرمجية تُستخدم هذه اللغة لعمل رسوم تخطيطية لوصف برامج الكمبيوتر من حيث العناصر المكونة لها أو خط سير العمليات الذي يقوم به البرنامج [9].

3.6.1 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)

يوضح الشكل (3.2) مخطط (Use Case) لمنصة إصدار رخص البناء حيث يوضح كيف تتفاعل الجهات الفاعلة مع النظام.



شكل 3-ب مخطط حالة الاستخدام

شرح مخطط (Use Case).

يهدف هذا المخطط إلى توضيح كيفية تفاعل الجهات الفاعلة مع النظام، مما يساعد في فهم متطلبات النظام ووظائفه الأساسية. يتكون المخطط من مجموعة من العناصر الأساسية، تشمل الجهات الفاعلة (مثل المستخدمين أو الأنظمة الخارجية) والحالات (الوظائف أو الخدمات التي يقدمها النظام).

في هذا السياق، يتكون النظام من تسع جهات فاعلة رئيسية:

1- المستخدم (User)

العمليات الرئيسية:

- إنشاء حساب: ينشئ المستخدم حساباً لكي يسمح له بالدخول الى المنصة للحصول على الرخصة
- تسجيل الدخول: يدخل المستخدم بيانات حسابه للدخول الى المنصة
- تقديم طلب رخصة بناء: يقدم المستخدم طلب ترخيص بناء الى مدير فرع مكتب الجهة المختصة للحصول على الترخيص حسب النموذج في الملحق (أ) (1-أ)
- رفع الوثائق: يرفق مقدم الطلب الوثائق المطلوبة مع الطلب للحصول على الرخصة. الوثائق المطلوبة في الملحق (أ) (2-أ)
- متابعة الطلب: مقدم الطلب يتابع حالات الطلب (تم القبول، تم الرفض، قيد المراجعة، نقص في الوثائق، تم إصدار الرخصة)

2- مدير مكتب الجهة المختصة لإصدار رخص البناء (Branch Manager)

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول الى النظام: يدخل المدير بيانات حسابه للدخول الى النظام
- إدارة النظام: يدير جميع عمليات النظام من حيث منح الصلاحيات او سحبها من المستخدمين وإنشاء مستخدمين جدد أو حذف مستخدم أو إيقاف حسابه.
- إدارة الطلبات: يدير جميع الطلبات الواردة من المستخدمين ويقوم بقبولها أو رفضها مع توضيح سبب الرفض.
- إرسال الطلب الى الشؤون الفنية: بعد قبول الطلب يقوم مدير الفرع بإحالة الطلب الى رئيس قسم الشؤون الفنية لاستكمال باقي الإجراءات.

3- رئيس قسم الشؤون الفنية

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل رئيس الشؤون الفنية بيانات حسابه للدخول الى النظام
- استلام الطلب: يستلم جميع الطلبات التي تم إحالتها إليه من قبل مدير مكتب الفرع
- التأكد من الوثائق: يقوم رئيس قسم الشؤون الفنية بمطابقة جميع الوثائق حسب الوثائق الموضح في الملحق (أ) (2-أ)
- طلب تعديل الوثائق: إذا وجد ان الوثائق المقدمة من طالب الترخيص ليست مكتملة او ليست متوافقة مع الوثائق المطلوبة يطلب من مقدم الطلب ان يقوم باستكمال الوثائق الناقصة

- تكليف مهندس: بعد استيفاء جميع وثائق منح الترخيص الموضحة في الملحق (أ) (2-أ) يقوم رئيس قسم الشؤون الفنية بتكليف المهندسين المختصين في الموقع المطلوب الترخيص فيه وتسليمهم ملف الترخيص المشتمل على جميع الوثائق والرسومات وتكليفهم في استمارة الترخيص الموضحة في الملحق (أ) (4-أ) في الملحق للنزول إلى موقع الترخيص لإسقاط الأرض ورفع التقرير الفني.
- إرسال الطلب الى القسم المختص: بعد استلام التقرير الفني من المهندسين وكان تقرير المهندسين سليماً حسب المخطط العام والطبيعة يقوم رئيس قسم الشؤون الفنية بإحالة ملف الترخيص الى رئيس قسم البناء لاستكمال باقي الإجراءات. أما إذا وجد المهندسين خلل فني في موقع الترخيص يقوم رئيس قسم الشؤون الفنية بالتنسيق مع رئيس قسم المساحة لإسقاط موقع الترخيص.

4- المهندس (مهندسي المنطقة)

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل المهندس بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام ملف الترخيص: يستلم ملف الترخيص من رئيس قسم الشؤون الفنية
- نزول ميداني: يقوم المهندس/المهندسين المختصين بالنزول الى موقع الترخيص المطلوب لمطابقة موقع الترخيص حسب الوضع في المخطط العام والطبيعة.
- رفع تقارير الى الشؤون الفنية: يقوم المهندس/المهندسين المختصين برفع التقرير الفني المشتمل على جميع البيانات والمعلومات المطلوبة لمنح الترخيص الموجودة في استمارة الترخيص الموضحة في الملحق (أ) (4-أ)

5- رئيس قسم البناء

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل رئيس قسم البناء بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام ملف الترخيص: يستلم الملف من رئيس قسم الشؤون الفنية
- مراجعة ملف الترخيص: يقوم بمراجعة ملف الترخيص من حيث الاتي:
أ- استكمال جميع الوثائق المطلوبة لمنح الترخيص والموضحة سابقاً
ب- مراجعة التقرير الفني في استمارة الترخيص ومطابقتها مع الإسقاط على المخطط العام.
ت- مطابقة أبعاد وحدود الترخيص الموضحة في استمارة الترخيص مع التصميم المقدمة للمبنى المطلوب ترخيصه
- ث- مراجعة وفحص التقرير الفني المقدم من المهندسين في استمارة الترخيص ومطابقتها مع اشتراطات ومواصفات الترخيص بحسب قانون البناء والتخطيط.
- إرسال ملف الترخيص الى قسم التراخيص: بعد المراجعة يرسل ملف الترخيص الى قسم التراخيص لاستكمال الإجراءات.
- تحديد الأسعار في إرسالية: بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والمراجعة لملف الترخيص من قبل رئيس قسم البناء واستيفاءه لجميع الوثائق والبيانات الفنية والاشتراطات المطلوبة للترخيص يتم احتساب الرسوم المطلوبة من طالب الترخيص بحسب اللائحة المقررة في قانون البناء الموضحة في

الملحق (أ) (3-أ) في الملحق والتي تعتمد على العديد من المتغيرات (مساحة المبنى- نوع البناء-

عدد الأدوار- نوع مادة البناء – عرض الشارع – نوع الشارع الخ)

■ إرسال الارشالية الى مدير الإيرادات: بعد احتساب الرسوم القانونية يتم كتابتها في إرشالية كما في

الملحق (أ) (2-أ) في الملحق ثم يقوم رئيس قسم البناء بإرسال الارشالية الى مدير الإيرادات.

6- مدير الإيرادات

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل مدير الإيرادات بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام ارشالية الرسوم: يستلم الارشالية من رئيس قسم البناء
- مراجعة الرسوم: يقوم مدير الإيرادات بمراجعة الرسوم المدونة على الإرشالية مع لائحة الرسوم بحسب النظام
- قطع حافظة رسوم: بعد مراجعة الارشالية يقوم بقطع حافظة رسوم كما في الملحق (أ) (6-أ)
- إرسال الحافظة الى أمين الصندوق: بعد قطع حافظة الرسوم يقوم بإرسالها إلى أمين الصندوق للقيام بقطع سندات الرسوم بموجبها.

7- أمين الصندوق

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل أمين الصندوق بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام حافظة الرسوم: يستلم حافظة الرسوم من مدير الإيرادات
- قطع سندات الرسوم: بعد استلام حافظة الرسوم يقوم بقطع سندات الرسوم بموجبها
- إرسال سند الرسوم الى رئيس قسم التراخيص: بعد قطع سند الرسوم الخاص بالمستفيد يقوم بإرساله الى رئيس قسم التراخيص ورئيس قسم القيد والتسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص.

8- رئيس قسم التراخيص

العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل رئيس قسم التراخيص بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام ملف الترخيص: يستلم ملف الترخيص من رئيس قسم البناء
- إسقاط موقع وأبعاد الترخيص: يقوم رئيس قسم التراخيص باستكمال إجراءات منح المواطن الترخيص من خلال القيام بإسقاط موقع وأبعاد الترخيص وجميع البيانات الفنية المطلوبة في نموذج الترخيص والتوقيع عليها بعد توقيع مهندسي المنطقة الذين قاموا بمطابقة موقع الترخيص ورفع التقرير الفني
- إصدار ترخيص أولي: يقوم رئيس قسم التراخيص بإصدار ترخيص أولي للمستفيد بعد استلام سند الرسوم من أمين الصندوق كما في الملحق (أ) (7-أ)

- تقييد الملف في سجل التراخيص: بعد الانتهاء من التوقيع على الترخيص من جميع المختصين يسلم للمستفيد (المواطن) بعد قيده في سجل منح التراخيص التابع لرئيس قسم الترخيص ويوقع المواطن على استلامه للترخيص.

9- رئيس قسم المساحة

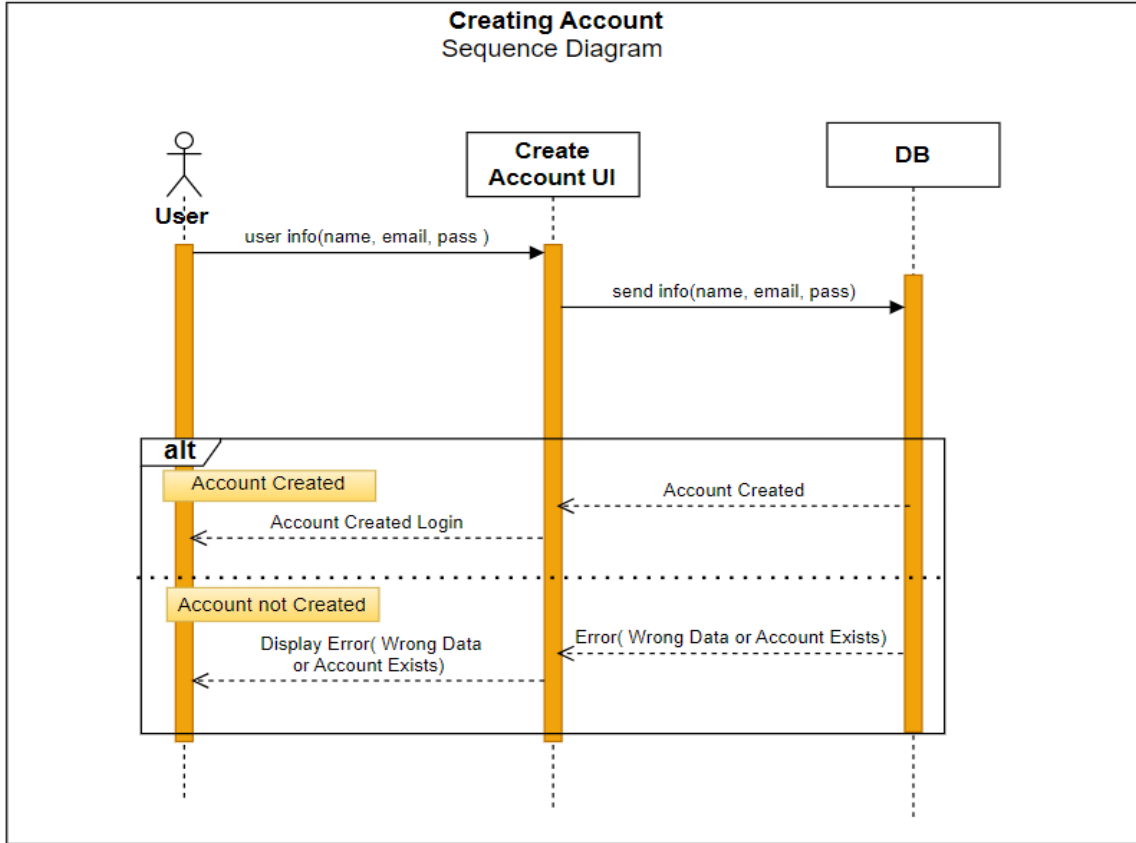
العمليات الرئيسية:

- تسجيل الدخول: يدخل رئيس قسم المساحة بيانات حسابة للدخول الى النظام
- استلام ملف الترخيص: يستلم ملف الترخيص من رئيس قسم الشؤون الفنية
- تكليف مهندسين اسقاط مساحي: يقوم رئيس قسم المساحة بتكليف فريق مساحي لإسقاط موقع الترخيص. في استمارة إسقاط مساحي كما في الملحق (أ) (8-أ)
- رفع تقرير الاسقاط المساحي الى مهندسي المنطقة: بعد استلام التقرير الفني (استمارة إسقاط مساحي) من فريق الاسقاط المساحي يقوم رئيس قسم المساحة بتسليمه لمهندسي المنطقة بموجب محضر تسليم. كما في الملحق (أ) (9-أ)

3.6.2 مخطط التسلسل (Sequence Diagram)

مخطط التسلسل (Sequence Diagram) يوضح تسلسل العمليات التي يقوم بها الفاعلون في النظام.

1. مخطط التسلسل لعملية إنشاء حساب: في الشكل (3.3) تمثيل لعملية إنشاء حساب.



شكل 3-ت مخطط التسلسل لعملية إنشاء حساب

أ- شرح مخطط التسلسل لعملية إنشاء حساب:

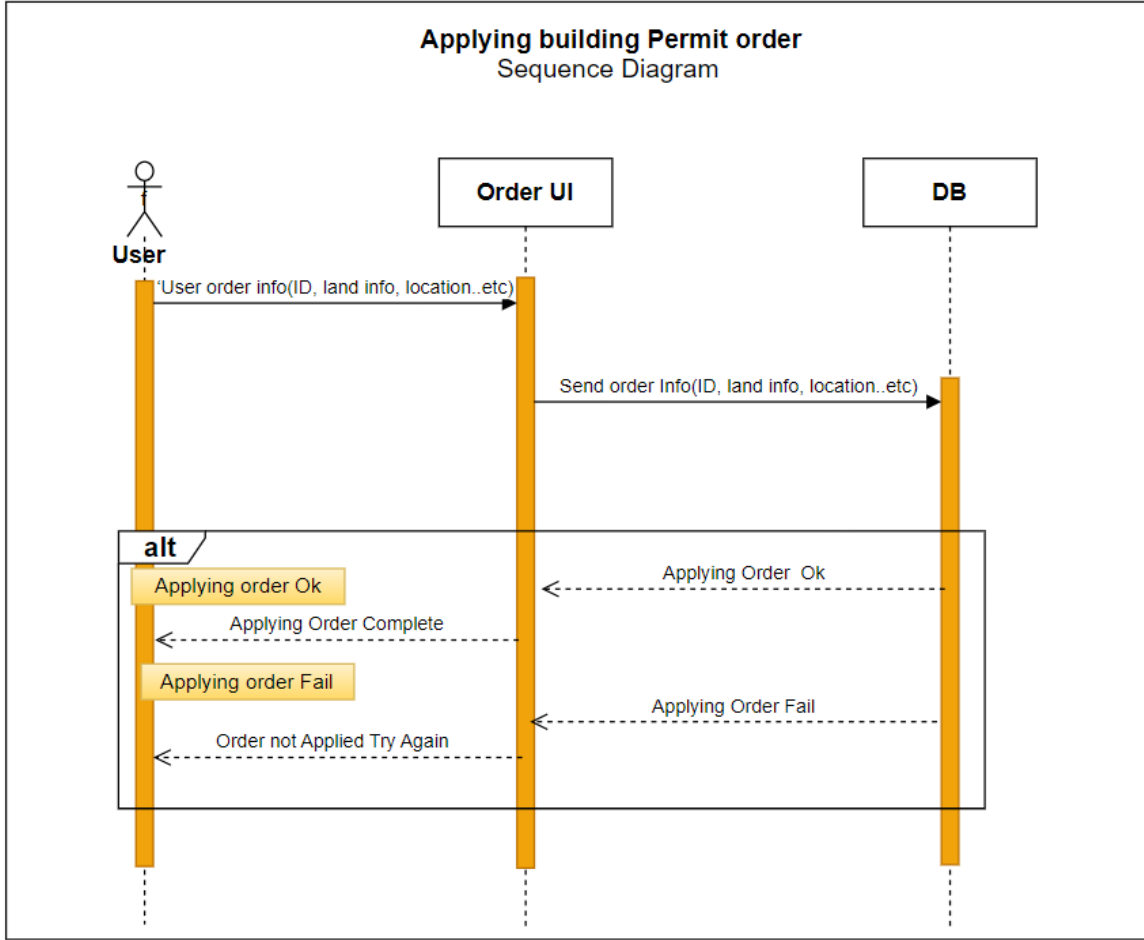
عملية إنشاء حساب بالنسبة للمستخدم تعتبر أساسية في الحصول على رخصة البناء تم تمثيلها في مخطط التسلسل شكل (3.3).

الخطوات الأساسية لعملية إنشاء حساب:

- المستخدم (User) يقوم بإنشاء حساب في المنصة عبر التطبيق ويدخل بيانات الحساب (الاسم، والايمل، وكلمة المرور).
- واجهة إنشاء حساب (Create Account UI) تستقبل بيانات المستخدم الأساسية لإنشاء الحساب وترسلها الى قاعدة البيانات.
- قاعدة البيانات (DB) تخزن بيانات الحسابات الجديدة وإذا كان الحساب موجود مسبقا يتم ارجاع إشعار للمستخدم.
- النتيجة: إنشاء حساب لمستخدم جديد.

2- مخطط التسلسل لعملية طلب رخصة بناء:

في الشكل (3.4) تمثيل لعملية طلب رخصة بناء.



شكل 3-ث مخطط التسلسل لعملية طلب رخصة بناء

ب- شرح مخطط التسلسل لعملية طلب رخصة بناء:

عملية تقديم الطلب تعتبر أساسية في الحصول على رخصة البناء تم تمثيلها في مخطط التسلسل شكل (3.4).

الخطوات الأساسية لعملية تقديم الطلب:

- المستخدم (User) يدخل المستخدم بيانات الطلب (اسم مقدم الطلب، اسم المكتب، وحدة الجوار، صورة الهوية، المخططات الهندسية. إلخ) في واجهة تقديم الطلبات
- واجهة تقديم الطلب (Order UI) تستقبل بيانات الطلب من المستخدم وترسلها الى قاعدة البيانات.
- قاعدة البيانات (DB) تخزن بيانات طلب المستخدم وإذا تم حفظ بيانات الطلب في قاعدة البيانات ترجع رسالة (تم تقديم الطلب بنجاح) وإذا لم تحتفظ بيانات الطلب ترجع قاعدة البيانات رسالة (لم يتم تقديم الطلب حاول مرة أخرى)
- النتيجة: تقديم طلب رخصة بناء.

ت- شرح مخطط التسلسل لعملية معالجة طلب رخصة بناء:

عملية معالجة الطلب تتم من قبل الجهة المختصة بإصدار رخص البناء ويشترك في تنفيذها ثمانية فاعلون كما في الشكل (3.5).

الخطوات الأساسية لعملية معالجة طلب رخصة بناء:

1- عمليات مدير الفرع:

- مدير الفرع (Branch Manager) يستقبل جميع الطلبات الواردة من المستخدمين (Users) ثم يقوم بقبولها أو رفضها إذا لم تكن طلبات حقيقية، ثم يقوم بإرسال الطلبات المقبولة الى رئيس قسم الشؤون الفنية.
- واجهة قبول الطلبات (Accepting Order UI) تعرض جميع الطلبات الواردة من المستخدمين.
- واجهة عرض الترخيص الاولي (Initial Permit UI) تعرض الترخيص الاولي المرسل من رئيس التراخيص للتوقيع عليه.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب الطلبات من قاعدة البيانات وتخزن وتحديث حالة الطلب والسبب في حال الرفض

2- عمليات الرئيس الفني:

- الرئيس الفني (Technical Head) يستقبل جميع الطلبات المقبولة المرسله من مدير الفرع ثم يقوم بمراجعتها وإذا كانت وثائق الطلبات مكتملة يقوم بتكليف مهندسين بالنزول لإسقاط الأرض وإذا لم تكن مكتملة يطلب تعديل الوثائق من المستخدم.
- واجهة مراجعة الطلبات (Reviewing Order UI) تعرض جميع لطلبات المقبولة والمرسله من مدير الفرع الى الرئيس الفني.
- واجهة الاشعارات (Notification UI) تعرض الاشعارات المرسله من المهندسين الى الرئيس الفني وبناء على الاشعارات يقوم الرئيس الفني بتكليف مهندسين اخرين إذا رفض المهندسين المهام.
- واجهة التقارير (Reports UI) تعرض التقارير المرسله من المهندسين وبناء على التقارير يقوم الرئيس الفني بإرسال ملف الترخيص الى رئيس قسم المساحة إذا وجدت مشكلة في موقع الترخيص أو يرسل ملف الترخيص الى رئيس قسم البناء إذا لم توجد مشكلة في موقع الترخيص لاستكمال الإجراءات.
- واجهة عرض الترخيص الاولي (Initial Permit UI) تعرض الترخيص الاولي المرسل من رئيس التراخيص للتوقيع عليه.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب الطلبات من قاعدة البيانات ويتم تحديث حالة الطلب و تحديث ملف الترخيص

3- عمليات المهندس:

- المهندس (Engineer) يستقبل ملف الترخيص من الشؤون الفنية ويقوم برفع التقارير الفنية الى الشؤون الفنية بعد اسقاط الأرض.
- واجهة المهام (Task UI) تعرض المهام للمهندس المكلف من الرئيس الفني ويقم المهندس بقبول المهمة او يرفضها.

- واجهة التقارير في التطبيق (App Report UI) يرفع المهندسين التقارير عبر واجهة التقارير الى الشؤون الفنية.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب المهام للمهندس من قاعدة البيانات وتخزن التقارير.

4- عمليات رئيس قسم المساحة:

- رئيس قسم المساحة (Survey Head) يستقبل ملف الترخيص من الشؤون الفنية ويُعد استمارة إسقاط مساحي ويقوم بتكليف فريق اسقاط مساحي.
- واجهة عرض ملف الترخيص (Survey UI) تعرض ملف الترخيص.
- واجهة التقارير (Reports UI) تعرض التقارير المرسله من فريق الاسقاط المساحي ويقوم الرئيس المساحي بإرسال التقارير الى مهندسي المنطقة.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب ملف الترخيص من قاعدة البيانات الى الواجهة وتخزن استمارة الاسقاط المساحي.

5- عمليات رئيس قسم البناء:

- رئيس قسم البناء (Construction Head) يستلم ملف الترخيص ويقوم بمراجعة ملف الترخيص ويعد ارسالية رسوم ويقوم بإرسالها الى مدير الإيرادات.
- واجهة مراجعة ملف الترخيص (Reviewing File UI) تعرض ملف الترخيص ويقوم رئيس قسم البناء بمراجعة ملف الترخيص لاستكمال إجراءات الترخيص.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب ملف الترخيص من قاعدة البيانات وتخزن ارسالية الرسوم.

6- عمليات مدير الإيرادات:

- مدير الإيرادات (Revenue Manager) يستقبل ارسالية الرسوم من رئيس قسم البناء ويُعد حافظة رسوم بناء عليها ويقوم بإرسالها الى امين الصندوق.
- واجهة عرض ارسالية الرسوم (Fees UI) تعرض ارسالية الرسوم
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب ارسالية الرسوم من قاعدة البيانات وتخزن حافظة الرسوم.

7- عمليات امين الصندوق:

- أمين الصندوق (Cashier) يستقبل حافظة الرسوم من مدير الإيرادات ويقوم بقطع سندات رسوم بموجبها ويرسل السندات الى رئيس قسم التراخيص.
- واجهة عرض حافظة الرسوم (Wallet UI) تعرض حافظة الرسوم
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب حافظة الرسوم من قاعدة البيانات وتخزن سندات الرسوم

8- عمليات رئيس قسم التراخيص:

- رئيس قسم التراخيص (Permitting Head) يستقبل ملف الترخيص من رئيس قسم البناء ويقوم بإسقاط موقع الترخيص في ملف الترخيص ويرفق سندات الرسوم مع نموذج ترخيص أولي في ملف الترخيص ويقوم بإصدار ترخيص أولي ويسلمه للمستفيد بعد التوقيع عليه من مدير الفرع ورئيس الشؤون الفنية.

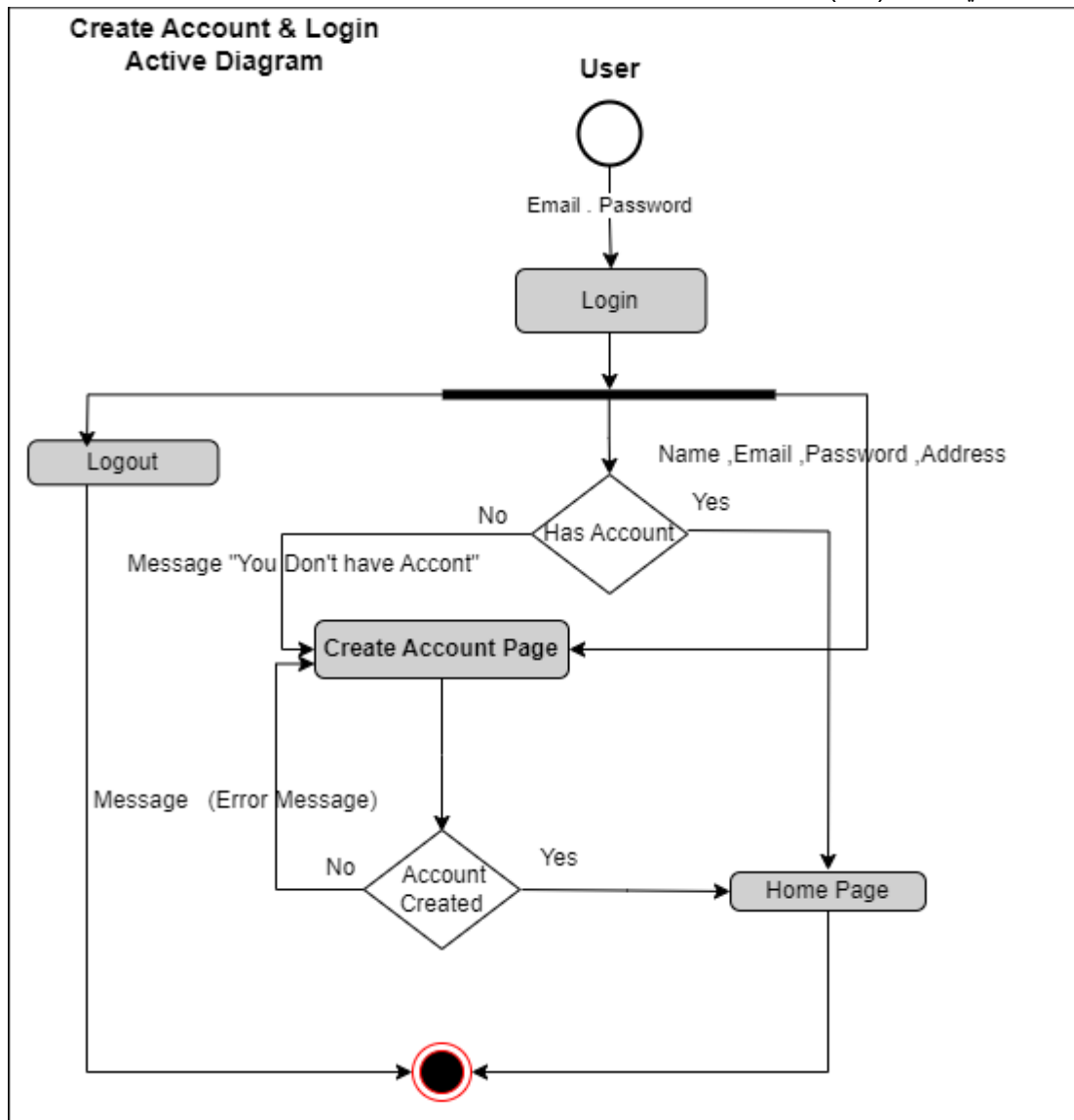
- واجهة عرض ملف الترخيص (Permitting File UI) تعرض ملف الترخيص.
- قاعدة البيانات (DB) يتم جلب ملف الترخيص من قاعدة البيانات وتخزن سندات الرسوم ونموذج الترخيص الاولي.

3.6.3 مخطط النشاط (Activity Diagram)

مخطط النشاط هو نوع من المخططات في لغة النمذجة الموحدة (UML) يستخدم لتمثيل سير العمل أو التدفق من نشاط الى آخر داخل النظام ويركز على كيفية تنفيذ العمليات والأنشطة، وتبادلها في بين مختلف الأجزاء المشاركة.

1. مخطط النشاط لعملية تسجيل دخول وإنشاء حساب:

في الشكل (3.6) تمثيل لعملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب.



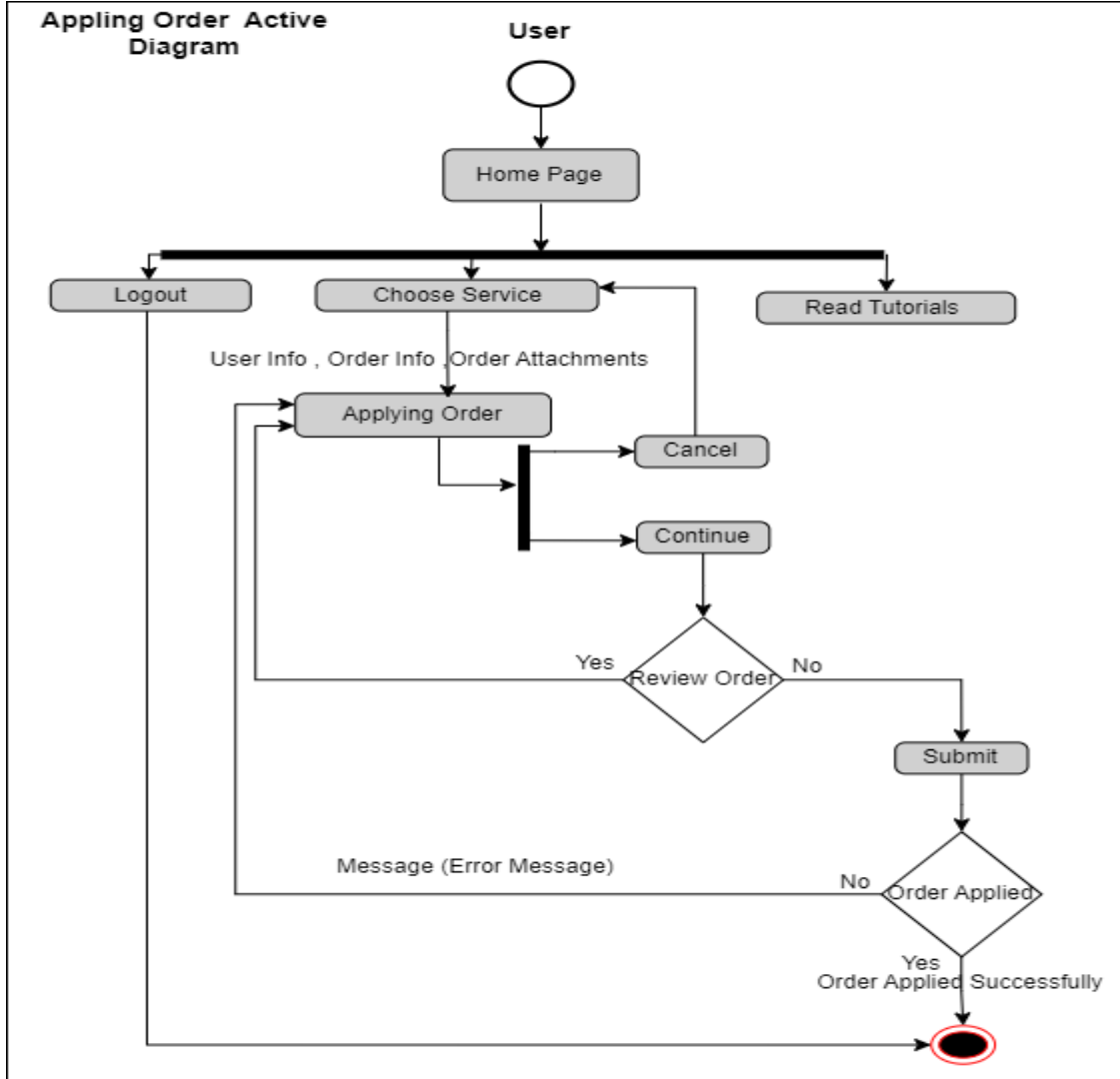
شكل 3-ح مخطط النشاط لعملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب

أ- شرح مخطط النشاط لعملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب:

عملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب من قبل المستخدم في التطبيق تتم عبر الخطوات التالية:

- يبدأ المستخدم عملية تسجيل الدخول من واجهة تسجيل الدخول في التطبيق ويدخل (الايمل وكلمة المرور)
 - يتم التحقق من الايمل وكلمة المرور إذا كانت مطابقة يتم إعادة توجيه المستخدم الى الصفحة الرئيسية وإذا كانت خاطئة تظهر رسالة خطأ للمستخدم أو إذا كان الايمل غير موجود يتم إعادة توجيه المستخدم الى صفحة إنشاء حساب
 - يدخل المستخدم بيانات حساب جديد (الاسم، الايمل، كلمة المرور، العنوان) في واجهة إنشاء الحساب
 - يتم التحقق من بيانات الحساب إذا كانت صحيحة يتم حفظ الحساب وإعادة توجيه المستخدم الى الصفحة الرئيسية وإذا كانت خاطئة يتم إرجاع رسالة خطأ للمستخدم
 - تنتهي عملية تسجيل الدخول وإنشاء حساب بعد دخول المستخدم الى الصفحة الرئيسية او تسجيل الخروج
2. مخطط النشاط لعملية تقديم طلب رخصة بناء:

في الشكل (3.7) تمثيل لعملية تقديم طلب رخصة بناء من قبل المستخدم



شكل 3- مخطط النشاط لعملية تقديم طلب رخصة بناء

أ- شرح مخطط النشاط لعملية تقديم طلب رخصة بناء:

عملية تقديم طلب رخصة بناء من قبل المستخدم في التطبيق تتم عبر الخطوات التالية:

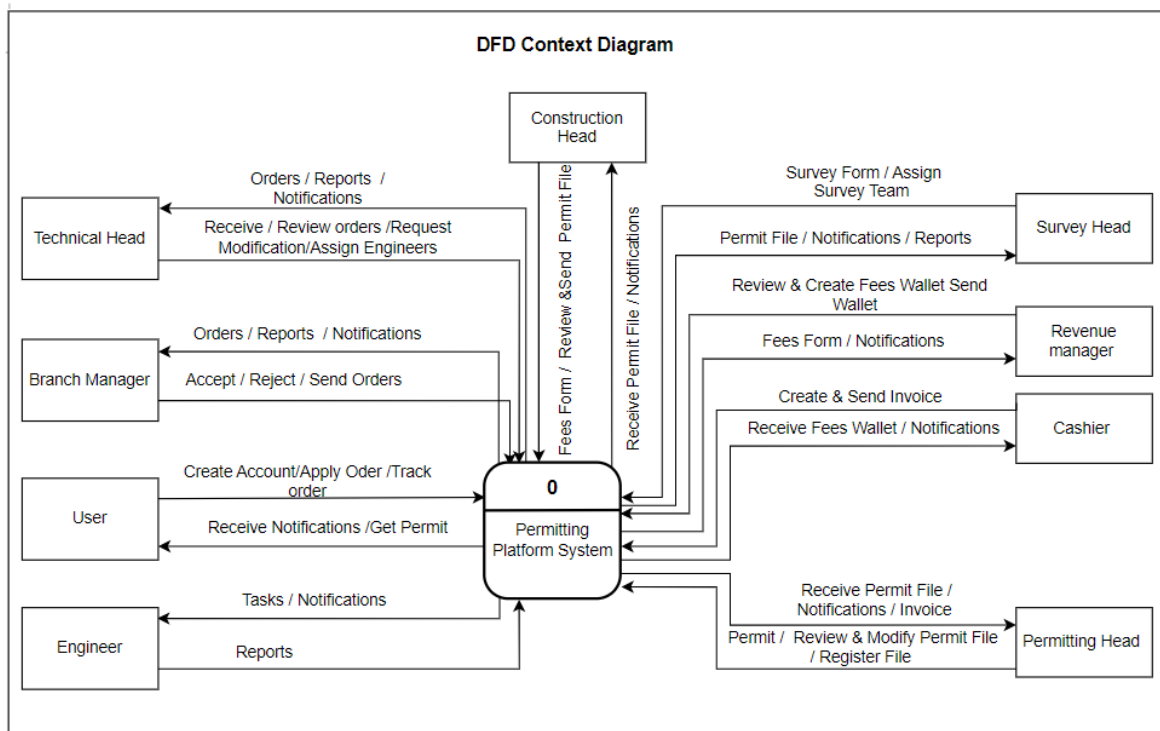
- يبدأ المستخدم عملية تقديم الطلب من واجهة تقدم الطلب في التطبيق ويدخل بيانات الطلب (معلومات المستخدم، معلومات الأرض، المرفقات... إلخ) ثم يختار مواصلة تقديم الطلب أو إلغائه.
- تظهر رسالة للمستخدم بمراجعة الطلب قبل التأكيد فإذا اختار مراجعة يتم توجيهه الى صفحة تقديم الطلب أو تظهر رسالة (تم تقديم الطلب بنجاح) بعد تأكيد الطلب.
- تنتهي عملية المستخدم بعد تقديم الطلب أو تسجيل الخروج

3.6.4 مخطط تدفق البيانات (DFD):

مخطط تدفق البيانات يعتبر رسم بياني يوضح كيفية تدفق المعلومات في النظام ويحدد من اين تأتي البيانات، وأين تذهب، أين تخزن، وما العمليات التي تمر بها.

أ- مخطط تدفق البيانات البيئي (Context Diagram)

في الشكل (3.8) رسم بياني لمخطط تدفق البيانات البيئي لنظام إصدار رخص البناء يبين النظام والكيانات التي تتفاعل مع النظام.



شكل 3-د مخطط تدفق البيانات البيئي

أ- شرح مخطط تدفق البيانات البيئي:

يتكون المخطط من الكيانات التالية:

1- المستخدم (User):

يتفاعل مع النظام من خلال إنشاء حساب وتقديم طلب ومتابعة الطلب

يستقبل من النظام رخصة البناء والاشعارات

2- مدير الفرع (Branch Manager):

يتفاعل مع النظام من خلال قبول طلبات المستخدمين أو رفضها وتحويل الطلبات المقبولة الى الشؤون الفنية

يستقبل من النظام طلبات المستخدمين والتقارير والاشعارات

3- رئيس قسم الشؤون الفنية (Technical Head):

يتفاعل مع النظام من خلال مراجعة طلبات المستخدمين، طلب تعديل وثائق من المستخدم، تكليف مهندسين

يستقبل من النظام الطلبات والتقارير والاشعارات

4- المهندس (Engineer):

يتفاعل مع النظام من خلال قبول المهام ورفع التقارير

يستقبل من النظام المهام المرسله من الشؤون الفنية والاشعارات

5- رئيس قسم المساحة (Survey Head):

يتفاعل مع النظام من خلال إدخال نموذج اسقاط مساحي وتعين فريق اسقاط مساحي

يستقبل من النظام ملف الترخيص والاشعارات والتقارير

6- رئيس قسم البناء (Construction Head):

يتفاعل مع النظام من خلال مراجعة ملف الترخيص وإرسال ملف الترخيص الى قسم التراخيص وإدخال

إرسالية رسوم

يستقبل من النظام ملف الترخيص والاشعارات والتقارير

7- مدير الإيرادات (Revenue Manager):

يتفاعل مع النظام من خلال مراجعة إرسالية الرسوم وإنشاء حافظة رسوم وإرسالها الى أمين الصندوق

يستقبل من النظام إرسالية الرسوم والاشعارات

8- أمين الصندوق (Cashier):

يتفاعل مع النظام من خلال قطع سندات الرسوم وإرسالها الى قسم التراخيص والمستخدم

يستقبل من النظام حافظة الرسوم والاشعارات

9- رئيس قسم التراخيص (Permitting Head):

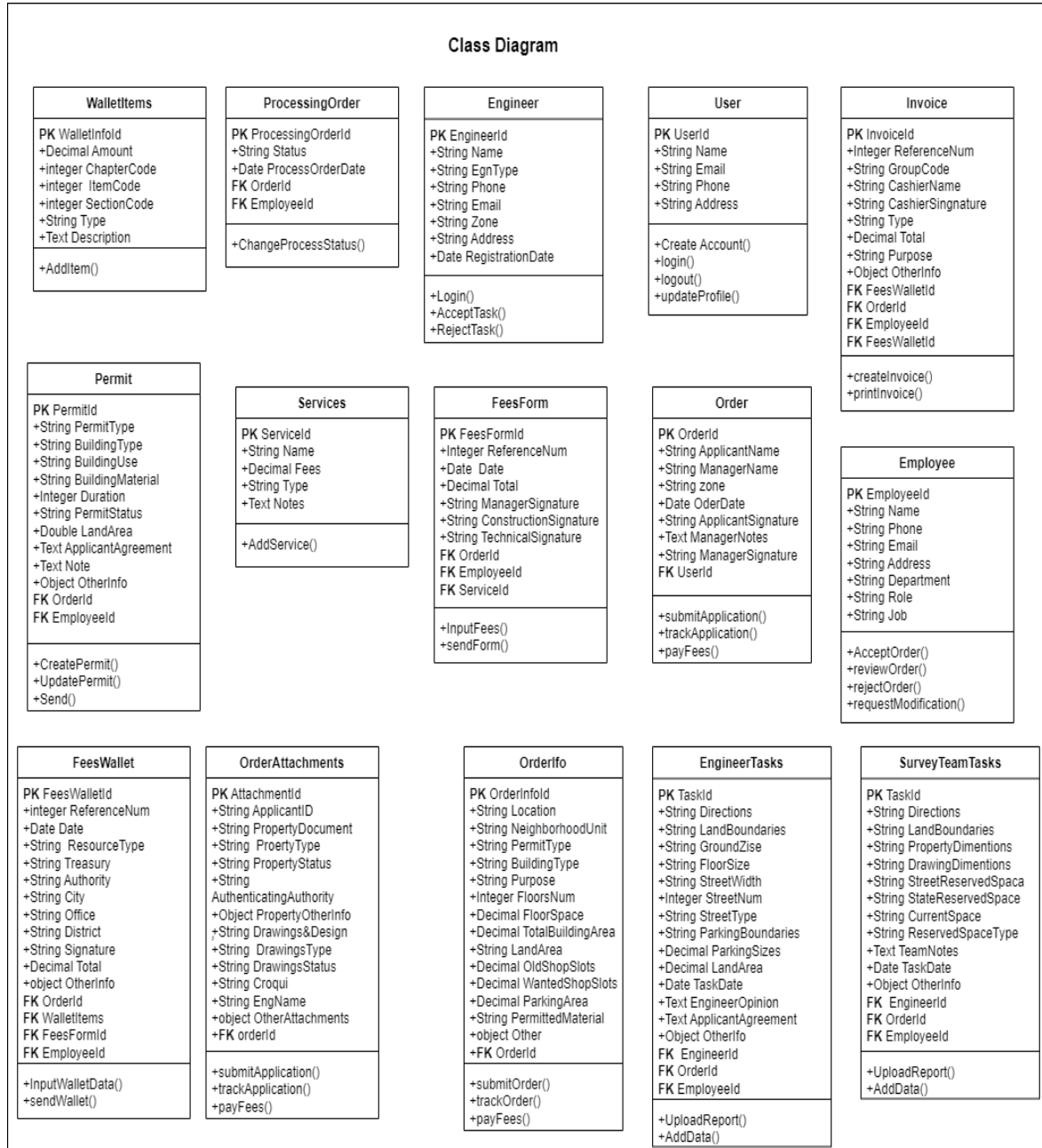
يتفاعل مع النظام من خلال مراجعة ملف الترخيص إعداد ترخيص أولي للمستخدم وتقييد ملف الترخيص

يستقبل من النظام ملف الترخيص وسندات الرسوم والاشعارات

3.6.5 مخطط الفئات (Class Diagram):

مخطط الفئات (Class Diagram) يوضح هيكل النظام من خلال عرض الفئات، خصائصها، الوظائف، والعلاقات بينها.

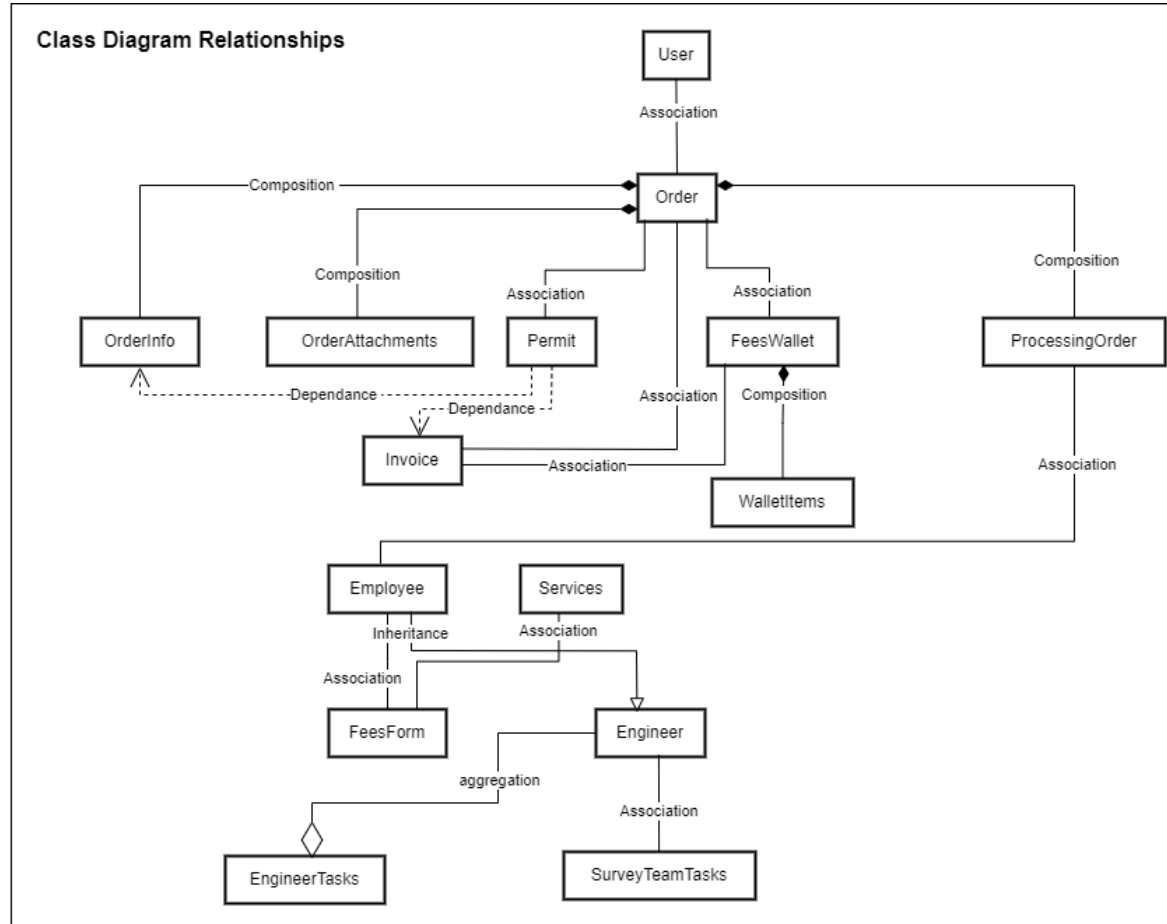
الشكل (3.9) يوضح جميع الفئات في النظام مع الخصائص والعلاقات والوظائف لكل فئة



شكل 3-3 مخطط الفئات

أ- علاقات مخطط الفئات:

علاقات مخطط الفئات (الوراثة، التجميع، التركيب، الارتباط، الاعتمادية، التنفيذ) توضح كيف تتفاعل الفئات مع بعضها البعض، وكيف تتبادل البيانات والوظائف. الشكل (3.10) يوضح نوع العلاقات بين الفئات



شكل 3-ر علاقات مخطط الفئات

ب- شرح العلاقات بين الفئات:

تم استخدام خمسة أنواع من العلاقات في مخطط الفئات. فيما يلي شرح لكل نوع من العلاقات المستخدمة.

1- جدول المستخدم (User):

المستخدم مرتبط بالطلب بالعلاقة (Association) ارتباط: المستخدم يقدم طلب

2- جدول الطلب (Order):

- الطلب مرتبط بمعلومات ومرفقات ومعالجة الطلب بالعلاقة (Composition) تركيب: حيث ان هذه الفئات جزء من الطلب ولا يمكن ان تتواجد بدون الطلب

3- جدول الرخصة (Permit):

الرخصة مرتبطة بمعلومات الطلب وسندات الرسوم بالعلاقة (Dependency) اعتمادية: الرخصة تستخدم معلومات الطلب لإصدار الرخصة

4- جدول المهندس (Engineer):

المهندس مرتبط بالموظفين بعلاقة (Inheritance) وراثة: المهندس يرث خصائص الموظفين

5- جدول مهام المهندس (Engineer Tasks):

جدول مهام المهندس مرتبط بالمهندس بعلاقة (Aggregation) تجميع: حيث ان مهام المهندس مستقلة عن المهندس ويمكن ان تتواجد بدون المهندس

4. الفصل الرابع

تصميم النظام (System Design)

4.1 المقدمة (Introduction)

يُمثل هذا الفصل المرحلة التطبيقية المقترحة التي تلي تحليل المتطلبات، حيث يتم فيه تحويل المواصفات والمتطلبات التي تم تحديدها في الفصل السابق إلى هيكل تقني مُفصّل وقابل للتنفيذ. يركز التصميم على وضع الأسس المعمارية للنظام، وتحديد مكوناته الرئيسية، وواجهات التفاعل بينها، وقواعد البيانات، وواجهات المستخدم.

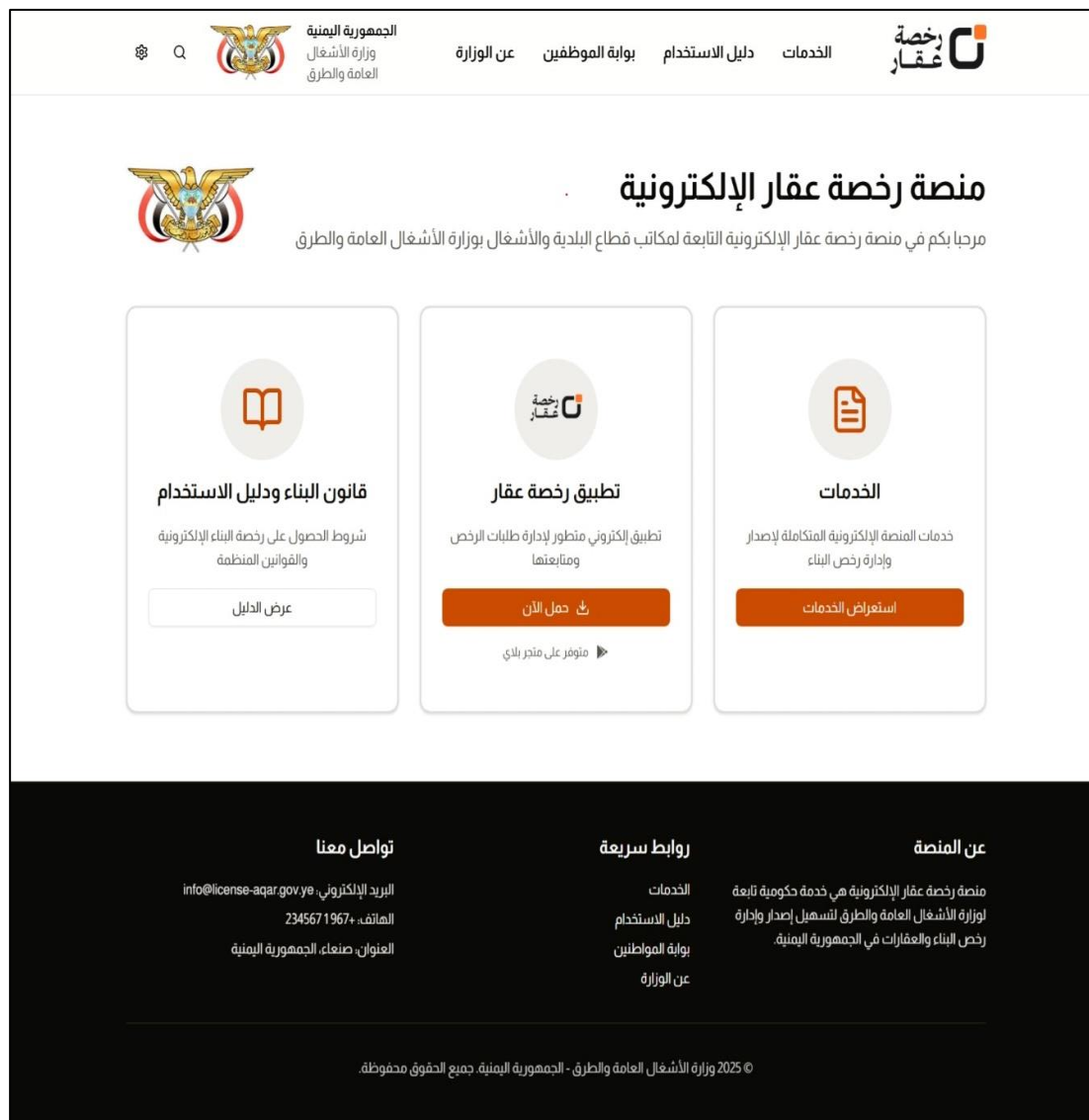
يهدف هذا الفصل إلى وضع مخطط شامل ودليل واضح للمطورين، يضمن أن عملية البناء التقني ستسير وفق رؤية موحدة ومتكاملة. كما يحرص على أن يكون النظام مرناً وقابلاً للتطوير والصيانة، وأمنًا بما يتناسب مع حساسية البيانات التي سيتعامل معها، مما يُسهّل عملية تحويل فكرة المشروع إلى واقع ملموس.

4.2 واجهات المنصة (Platform UI)

هي الواجهات المقترحة التي يتفاعل معها موظفي الجهة المختصة لإدارة رخص البناء الإلكترونية من حيث قبول أو رفض طلبات الحصول على رخص البناء وكل ما يتعلق بخدمات الرخص. فيما يلي تصميم أولي لبعض واجهة المنصة:

4.2.1 الواجهة الرئيسية (Home Page)

يوضح الشكل (4.1) الواجهة الرئيسية في المنصة

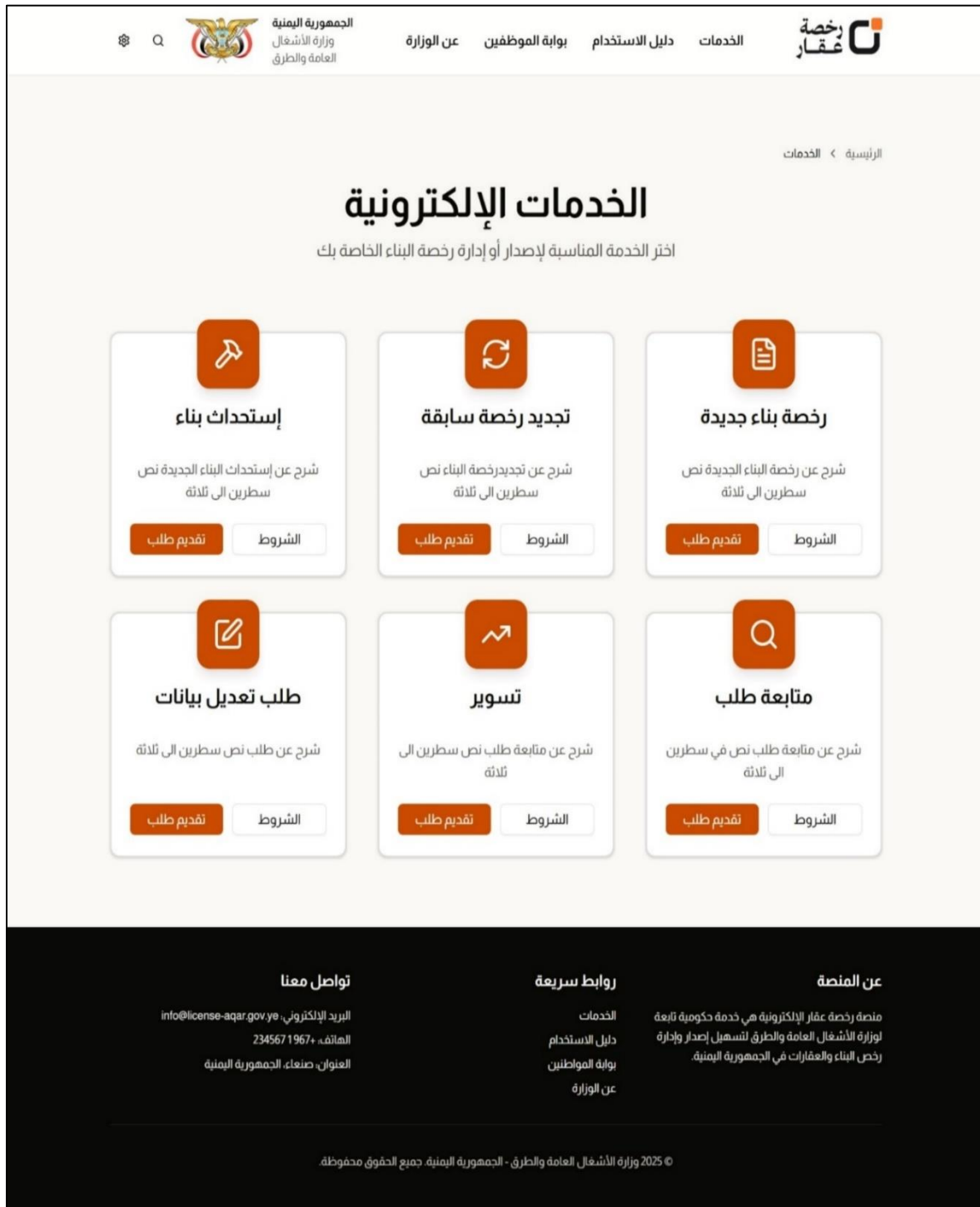


شكل 4-1 الواجهة الرئيسية

شكل 4-2 الواجهة الرئيسية

4.2.2 واجهة الخدمات (Services Page)

يوضح الشكل (4.2) واجهة الخدمات في المنصة



شكل 4-3 واجهة الخدمات

4.2.3 واجهة تقديم طلب رخصة بناء (Applying Order Page)

يوضح الشكل (4.3) واجهة تقديم طلب في المنصة

الجمهورية اليمنية
وزارة الأشغال
العامة والطرق

عن الوزارة

بوابة الموظفين

دليل الاستخدام

الخدمات

رخصة
عقار

الرئيسية > الخدمات > طلب رخصة بناء جديدة

طلب رخصة بناء جديدة

يرجى ملء جميع الحقول المطلوبة بدقة

1 بيانات مقدم طلب الترخيص

2 بيانات طلب الترخيص

3 المخططات والتصاميم والاحترافي

تم

بيانات مقدم طلب الترخيص

مالك / وكيل

الإيميل

الإسم الكامل

اختر

example@email.com

أدخل الاسم الكامل

بيانات طلب الترخيص

رقم التوثيق

وحدة جوار

موقع الترخيص

أدخل الرقم

أدخل المساحة

أدخل الموقع

مساحة الأرض حسب الوثيقة

مساحة الدور المرخص

الشوارع المراد الترخيص بها

بالمتر المربع

بالمتر المربع

أدخل الشوارع

المهندس / المكتب الهندسي
المشرف على البناء

عدد المهندسين المتخصصين

عدد المهندسين المستفيدة

اسم المهندس أو المكتب

0

0

مرفقات طلب الترخيص

وثيقة المنشأة / الصورة

نوع وثيقة المنشأة

تحميل

No file chosen Choose File

اختر نوع الوثيقة

صورة المنطقة لجوار السفر

نوع وثيقة المنشأة

تحميل

No file chosen Choose File

اختر نوع الوثيقة

سند المنشأة المنفذة بسند الوثيقة إن كان وكيل

سند المنشأة المنفذة بسند الوثيقة إن كان وكيل

تحميل

No file chosen Choose File

اختر نوع الوثيقة

المخططات والتصاميم

ملفات المخططات والتصاميم

نوع المخططات المرفقة

No file chosen Choose Files

إشغالية

معماري

تصميم، يجب أن يكون حجم الملف PDF لا يقل عن 100 ميغابايت

صحية

كهربائية

ميكانيكية

جهة التصميم

حقوق

اختر جهة التصميم

مكتب هندسية

أوافق على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار رخصة البناء وأنعهد بصحة جميع البيانات المقدمة

مراجعة

تأكيد الطلب

إلغاء

تواصل معنا

البريد الإلكتروني: info@license-aqar.gov.ye
الهاتف: +967 234567
العنوان: صنعاء، الجمهورية اليمنية

روابط سريعة

الخدمات
دليل الاستخدام
بوابة المواطنين
عن الوزارة

عن المنصة

منصة رخصة عقار الإلكترونية هي خدمة حكومية تابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق لتسهيل إصدار وإدارة رخص البناء والعقارات في الجمهورية اليمنية.

© 2025 وزارة الأشغال العامة والطرق - الجمهورية اليمنية. جميع الحقوق محفوظة.

شكل 4-4 واجهة تقديم طلب

شكل 4-5 واجهة تقديم طلب

4.2.4 واجهة مدير الفرع (Branch Manager Page)

يوضح الشكل (4.4) واجهة تحكم مدير الفرع في المنصة

مرحباً، مستخدم موظف

الرئيسية الخدمات بوابة الموظفين عن الوزارة

منصة رخصة عقار إلكترونية وزارة الأشغال العامة والطرق

لوحة مدير الفرع
مرحباً عابد شايع

لوحة التحكم

الطلبات

الموظفين

الإشعارات

التقارير

النماذج

الإعدادات

إدارة الطلبات

مراجعة وإدارة طلبات رخص البناء

البحث برقم الطلب، اسم المتقدم، أو رقم الهاتف...

جميع الخدمات

الطلبات (5)

رقم الطلب	اسم المتقدم	نوع الخدمة	وحدة الجوار	الموقع	تاريخ التقديم	الحالة	الإجراءات
SN-HD-2025-001	أحمد محمد علي	رخصة بناء جديدة	A7454	حدة	2025-01-15	قيد المراجعة	✓ ✗ 🗑
SN-HS-2025-002	فاطمة حسن محمد	تجديد رخصة سابقة	B3421	الحصبة	2025-01-14	تم التحويل	✓ ✗ 🗑
SN-SH-2025-003	محمد عبدالله أحمد	إستحداث بناء	C8765	شعوب	2025-01-13	قيد المراجعة	✓ ✗ 🗑
SN-RD-2025-004	سارة علي حسين	رخصة بناء جديدة	D5432	الروضة	2025-01-10	قيد المراجعة	✓ ✗ 🗑
SN-HS-2025-005	خالد محمد سعيد	رخصة بناء جديدة	E9876	الحصبة	2025-01-08	قيد المراجعة	✓ ✗ 🗑

تسجيل الخروج

شكل 4-6 واجهة تحكم مدير الفرع

شكل 4-7 واجهة تحكم مدير الفرع

4.2.5 واجهة تسجيل دخول الموظفين (Employees Login Page)

يوضح الشكل (4.5) واجهة تسجيل دخول الموظفين في المنصة

The screenshot displays the login interface for employees. At the top, there is a logo for 'رخصة عقار' (Real Estate License) and the title 'بوابة الموظفين' (Employees Portal) with the subtitle 'منصة رخصة عقار الإلكترونية' (Real Estate License Electronic Platform). The main heading is 'تسجيل الدخول' (Login), followed by the instruction 'أدخل بيانات الدخول الخاصة بك للوصول إلى لوحة التحكم' (Enter your login data to access the control panel). The form includes two input fields: 'اسم المستخدم' (Username) with a user icon and 'كلمة المرور' (Password) with a lock icon. Below these fields is an orange button labeled 'تسجيل الدخول' (Login). At the bottom, there is a copyright notice: '© 2025 وزارة الأشغال العامة والطرق - جميع الحقوق محفوظة'.

المراجع

- [1] Al-Shareef, M, Al-Harbi, S,2019, Saudi Arabia, Transforming Building Permit Processes through E-Government Portals in Saudi Municipalities
- [2] Khan, R, Ahmed, T,2020, United Arab Emirates, Dubai, End-to-End Digital Permitting: Lessons from Dubai's Smart Municipality.
- [3] Sousa, P, Carvalho, T,2021, Portugal, BIM-Integrated E-Permitting for Urban Construction Approvals.
- [4] Patel, N Sharma, K. 2022, India, Evaluating Digital Building Permit Systems in Mid-Sized Indian Cities.
- [5] balady platform, Saudi Arabia, Visiting Date 2025/10/5
<https://balady.gov.sa>
- [6] Dubai's Municipality, United Arab Emirates, Dubai, Visiting Date 2025/10/5
<https://www.dm.gov.ae>
- [7] NSW ePlanning, Visiting Date 2025/10/5
<https://www.planningportal.nsw.gov.au>
- [8] LA Department of Building and Safety (LADBS) ePlan, Visiting Date 2025/10/5
<http://dbs.lacity.gov>
- [9] ترجمة خالد عياد الشقروني الرابط UML كتاب تطبيق Visiting Date 2025/10/5
www.nidam.net/sd/umlapi/index.html

5. الملحقات

(Appendices)

5.1 ملحق (أ)



اليوم : التاريخ : الرقم :		الجمهورية العربية الفلسطينية وزارة الأشغال العامة والطرق مكتب محافظة صنعاء
<u>استمارة طلب رخصة بناء</u>		
الأخ/ مدير فرع مكتب الأشغال مديرية المحترم نود الإحاطة بان أرغب في الحصول على رخصة (بناء - تسوير) لأرضيتي الواقعة في المنطقة بحسب البيانات والمرقات الموضحة أدناه نرجو أكرم بإكمال المعاملة حسب النظام. اسم مقدم الطلب ثلاثياً/ صفته (المالك - وكيل)..... التوقيع/ التاريخ / / 200م		
<u>بيانات طلب الترخيص :-</u> موقع الترخيص وحدة الجوار نوع الترخيص (جديد - تجديد) الغرض من رخصة البناء الطوابق المراد الترخيص لها المادة المرخصة للبناء مساحة الدور المرخص المساحة الكلية للبناء مساحة الأرض حسب الوثيقة فتحات الدكاكين السابقة عدد فتحات الدكاكين المطلوب ترخيصها (مساحة موقف السيارات)		
<u>مرفقات طلب الترخيص :-</u> 1- وثيقة الملكية :- نوعها (فصل - بصيره)..... حالتها (معمده - بدون تعميد)..... جهة التعميد (المحكمة - السجل العقاري)..... أي بيانات أخرى حول الوثيقة..... 2- المخططات والتصاميم والإشراف :- نوعها (معماري - إنشائي - صحي - كهربائي - ميكانيكي) حالتها (مكتمله - ناقصه)..... إسم المهندس المصمم أو المكتب الهندسي إسم المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على البناء..... 3- أي مرفقات أخرى مقدم طلب الترخيص :- التوقيع :-.....		
الأخ/ رئيس قسم الشئون الفنية المحترم مدير الفرع :- التوقيع :-.....		

شكل 1-أ استمارة طلب رخصة بناء

الأوراق المطلوبة بملف الرخصة

- يتقدم المالك أو من ينوب عنه بملف فني يحتوي على كل الوثائق والمستندات التالية :
- 1 - صورة طبق الأصل من وثيقة ملكية الأرض أو العقار معمدد من السجل العقاري والمحكمة المختصة .
 - 2 - صورة من البطاقة الشخصية .
 - 3 - نسخة من المخطط التفصيلي للمنطقة وحدد الجوار (الكروكي) .
 - 4 - نسخة من التصاميم المعمارية والإنشائية .
 - 5 - استمارة رخصة البناء أو التسوير .
 - 6 - محضر تسليم الشارع في المناطق المسقطه من الهيئة واستمارة الاسقاط المساحي .

شكل 2-أ الوثائق المطلوبة

الجمهورية اليمنية
محافظة صنعاء
مكتب الأشغال العامة والطرق - فرع سنحان وبني بهلول

لائحة احتساب رسوم البناء واجور رفع المخلفات

١ - رسوم البناء

أ - الاجور لرفع المخلفات

- اجور رفع مخلفات الدور = (مساحة البناء × 3 × 1000)
- اجور رفع مخلفات الاول (حجر مسلح)
- (مساحة البناء × 3.5 × 15 ÷ 1000)
- اجور رفع مخلفات الاول (حجر منشار مسلح)
- (مساحة البناء × 3.5 × 12 ÷ 1000)
- اجور رفع مخلفات الاول (بلك مسلح)
- (مساحة البناء × 3.5 × 10 ÷ 1000)
- اجور رفع مخلفات الاول (بلك شعبي)
- (مساحة البناء × 3.5 × 5 ÷ 1000)

ب - الاجور للدور المتكرر أو التجديد

- اجور الدور المتكرر أو التجديد (حجر مسلح)
- (مساحة البناء × 3 × 8 ÷ 1000)
- اجور الدور المتكرر أو التجديد (حجر منشار مسلح)
- (مساحة البناء × 3 × 6 ÷ 1000)
- اجور الدور المتكرر أو التجديد (بلك مسلح)
- (مساحة البناء × 3 × 5 ÷ 1000)
- اجور الدور المتكرر أو التجديد (بلك شعبي)
- (مساحة البناء × 3 × 3 ÷ 1000)

ج - اجور رفع مخلفات الهناجر

- (مساحة البناء - الارتفاع × 5 ÷ 1000)

٢ - رسوم اشغال الطريق

- رسوم اشغال الطرق (الدور الاول)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 40 ()
- رسوم اشغال الطرق (الدور الاول)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 80 ()
- رسوم اشغال الطرق (التجديد - المتكرر)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 40 × 20 %
- رسوم اشغال الطرق (التجديد - المتكرر)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 80 × 20 %

٣ - رسوم ترخيص البناء

- (مساحة البصيرة × 5)
- (مساحة البصيرة × 5) × 20 %

٤ - رسوم التسوير

- رسوم تسوير شارع مزفلت
- (ثلث الواجهة - ثلث عرض الشارع × 90 يوم المساحة × ريال ونص)
- رسوم تسوير شارع ترابي
- (ثلث الواجهة - ثلث عرض الشارع × 90 يوم المساحة × ريال)

٥ - رسوم الهناجر

- رسوم الهناجر (شارع ترابي)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 40 ()
- رسوم الهناجر (شارع مزفلت)
- واجهة المبني - عرض الشارع × 40 ()

CS Scanned with CamScanner

شكل 53-أ لائحة احتساب رسوم البناء

Republic of Yemen

Ministry of Public Works and Highways
Office of Sana'a Governorate

Branch
Technical Department



الجمهورية اليمنية

وزارة الأشغال العامة والطرق

مكتب محافظة صنعاء

قسم الشؤون الفنية

10044

استمارة طلب تراخيص بناء

التاريخ: الرقم:

الأخ/ رئيس قسم الشؤون الفنية
نود الإحاطة بأني أرضي في الحصول على رخصة (بناء - تسوير) لأرضيتي الواقعة في المنطقة
وذلك لبناء
اسم مقدم الطلب ثلاثيا/ رقم التلفون/ التوقيع/ التاريخ: / / 201م

الأخ المهندس/ للإفادة حسب المخطط العام والطبيعة .
للكشف على أرضية المذكور الواقعة في وحدة جوار (.....)
رئيس القسم

الأخ رئيس قسم الشؤون الفنية
لقد تم الكشف على أرضية المواطن: الواقعة هي وحدة جوار (.....) وتبين الآتي :-
موقع: سليم بموجب المخطط العام والطبيعة بالبيانات التالية :-

الاتجاهات	حدود الأرض	حدود	المقاسات		عرض الشارع	رقم الشارع	نوع الشارع		موقف السيارات	
			بدروم	الدور المراد ترخيصه			م	ت	الحدود	المقاسات
شمال										
جنوب										
شرق										
غرب										

مساحة الأرض حسب البصيرة مساحة الأرض حسب الإسقاط مساحة البناء للدور المرخص
مساحة البدروم البناء الموجود على الأرضية نوع مواد البناء للطوابق السابقة
الفرض من رخص البناء الطوابق المراد الترخيص لها
المادة المرخصة للبناء فتحات الدكاكين السابقة
عدد فتحات الدكاكين المطلوب ترخيصه (مساحة موقف السيارات)

أنا المواطن/ التزم واتعهد لمكتب الأشغال العامة والطرق م/ صنعاء - فرع: بتحديد المهندس المختص وخط التنظيم بموجب الأطوال الموضحة أعلاه كما التزم بالتقيد بشروط الترخيص وتنفيذ المخطط العام وتعليماته ومواصفات البناء حسب القانون وتعليمات وحدة الجوار رقم: (.....) واتحمل أي مسؤولية مخالفة لذلك .
الإسم: التوقيع/ البصمة/

رأي المهندس في الأرض المطلوب الترخيص لها بحسب الوضع في المخطط العام والطبيعة .
.....
.....

مهندس المنطقة: الإسم/ التوقيع/ التاريخ: / / 201م
مهندس المنطقة: الإسم/ التوقيع/ التاريخ: / / 201م

إحالة قسم الشؤون الفنية
.....
.....
.....

رئيس القسم: الإسم/ التوقيع/ التاريخ: / / 201م

ملاحظة : أي كتم أو شطب في هذه الاستمارة يلغىها.

شكل 4-أ استمارة طلب ترخيص بناء



REPUBLIC OF YEMEN
 Ministry of Public and Highways
 Office of Sanaa Governorate
 Building Management & Technical Affairs
 Public Administration

تصريح بناء أولي

وزارة الأشغال العامة والطرق
 مكتب محافظة صنعاء
 إدارة المبنى والشؤون الفنية
 الإدارة العامة

التاريخ: 22 APR 2019
 الرقم: 0018

تاريخ الإصدار: ٢٠١٩/٤/٢٢ م
 تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠ م

المنطقة:
 وحدة جوار (379A) رسوم الترخيص: رقم السند:
 رسوم رفع المخلفات: رقم السند: نوع البناء: التاريخ: ٢٠٢٠ م

الاتجاهات	حدود الأرض	المقاسات		عرض الشارع	رقم الشارع	نوع الشارع		موقف السيارات
		البيروم	الدور المراد ترخيصه			ترابي	مسفلت	
شمالاً								
جنوباً								
شرقاً								
غرباً								

- تعليمات وشروط التصريح الأولي :
 يصرح مكتب الأشغال العامة والطرق م / صنعاء للأخ /
 البدء بأعمال البناء بحسب الشروط التالية :

- البناء من الحجر والبلك الشعبي بارتفاع متر واحد فقط من مستوى سطح الأرض وبالنسبة للمباني المسلحة حتى يتم تجهيز القواعد للصب ليتم التأكد من سلامة الأعمال بحسب المخطط العام وخط التنظيم.
- يجب على صاحب هذا التصريح الالتزام بعمل سياج مانع من الزنك على الواجهات المطلّة على الشوارع.
- يحق للتفتيش إيقاف البناء إذا ثبت له بأن الأعمال مخالفة أو مخلة لشروط هذا التصريح والمخطط العام.
- يجب أن يكون هذا التصريح في موقع العمل المصرح به وإبرازه لفرق التفتيش الميداني وقت الطلب.
- لا يجوز مواصلة البناء بهذا التصريح بعد الانتهاء من أعمال الأساسات المبينة في البند الأول ويعتبر ذلك مخالفة.

مهندس المنطقة:
 الاسم:
 التوقيع:

مهندس المنطقة:
 الاسم:
 التوقيع:

مسؤول الضحض:
 الاسم: م / علي محسن حسين
 التوقيع:

رئيس قسم البناء:
 محمد الهوبدي
 مدير إدارة المبنى والشؤون الفنية:
 م / محمد محسن عشيّة
 نائب المدير العام:
 م / عبدالعزيز عون
 مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق:
 م / صنعاء
 د / ناجي شائف الأعوج

صورة للجهاز المركزي

Scanned with CamScanner

شكل 6-أ تصريح بناء أولي



اليوم:
التاريخ:/...../2019م

نموذج استمارة إسقاط مساحي

الأخ المهندس/ نكلفكم مع الفريق المساحي بإسقاط أرضية
الأخ/ على نسخة رقم ()
وذلك بغرض
رئيس قسم المساحة الميدانية

البيانات الفنية:-

- الموقع: المديرية المنطقة وحدة الجوار
- وثيقة الملكية: نوعها المساحة حسب وثيقة الملكية
- نوع العقار:
- نظام الإسقاط:
- حدود وأبعاد الأرض:

الاتجاه	الحدود	الأبعاد حسب وثيقة الملكية	الأبعاد السليمة حسب المخططات
الشمال			
الجنوب			
الشرق			
الغرب			

المساحة المأخوذة من الأرض لصالح الخدمات:

المساحة المأخوذة لصالح الشوارع	المساحة المأخوذة لصالح المرافق	إجمالي المساحة المأخوذة	المساحة السليمة

- رأي الفريق المساحي:

وعلى مسئوليتنا صحة البيانات المذكورة أعلاه.

التوقيع

الاسم

أعضاء الفريق المساحي:

تم إستلام النسخة الإلكترونية وتمت مراجعتها

يعتمد: مدير إدارة المساحة

رئيس قسم المراجعة والتوثيق

المرفقات:

- ☐ نسخة إلكترونية (PWG) لقسم المراجعة والتوثيق.
- ☐ الإسقاط على المخطط العام.
- ☐ الإسقاط على صورة جوية توضح المباني والأسوار القائمة (إن وجدت) ومدى مطابقتها للمخطط العام.
- ☐ صورته فوتوغرافية توضح موقع الأرض والوضع القائم على الطبيعة.

*ملحوظة: أي كشط أو شطب في هذه الوثيقة يلغوها.

شكل 57-أ نموذج إسقاط مساحي

حرر بتاريخ: ٢٠ / /
تم القيد برقم:
المرفقات:
رقم الحضر:



الجمهورية العربية السعودية
وزارة الأشغال العامة والطرق
مكتب محافظة صنعاء
إدارة المباني والشؤون الفنية
بـ

0802

محضر استلام خط تنظيم شارع

إنه وفي يوم الموافق: ٢٠ / / م. تم تسليم خط التنظيم لأرضية
الأخ/ الواقعة على الشارع رقم (.....)
وبعرض (.....) في وحد جوار رقم (.....)
وذلك من قبل الأخوة مهندسي مكتب الهيئة وهم:
المهندس/ والمهندس/
والأخ المهندس/ ممثلاً عن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة صنعاء
مستلماً خط التنظيم حيث وقد تم استلام الموقع بالأطوال والحدود السليمة حسب إسقاط
مهندسي مكتب الهيئة ووفقاً للمخطط العام المبين كما يلي:

الاتجاهات	الحدود	الأبعاد	رقم الشارع	عرض الشارع	نوع الشارع	ملاحظات
شمالاً						
جنوباً						
شرقاً						
غرباً						

وعليه تعتبر المعلومات والبيانات الفنية المذكورة أعلاه صحيحة وسليمة وعلى مسئوليتنا صحة ذلك.

مهندس مكتب الأشغال

الاسم م

التوقيع

مهندس مكتب الهيئة

الاسم م

التوقيع



Scanned with
CamScanner

شكل 8-أ محضر استلام خط تنظيم شارع